

Jayanti Putri P., M.Pd.



KONSEP GEOMETRI DAN PENGUKURAN



**BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2019**

KONSEP GEOMETRI DAN PENGUKURAN

Jayanti Putri Purwaningrum, S. Pd., M. Pd.



Badan Penerbit
Universitas Muria Kudus
2019

KONSEP GEOMETRI DAN PENGUKURAN

Penulis :

Jayanti Putri Purwaningrum, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul dan Layout : Galih Kurniadi, S.Pd., M.Pd.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Kudus, September 2019

Cetakan pertama September 2019

Pendidikan Matematika
Universitas Muria Kudus
97 hlm

ISBN 978-623-7312-19-2

Badan Penerbit Universitas Muria Kudus
Kampus UMK Gondangmanis Bae PO.BOX 53 Kudus
Phone. (0291) 43829, Fax. (0291) 437198

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya bahan ajar “KONSEP GEOMETRI DAN PENGUKURAN” untuk mahasiswa FKIP Universitas Muria Kudus dapat diselesaikan. Penulisan bahan ajar ini diilhami bahwa salah satu langkah tersulit yang harus dicapai peserta didik dalam mempelajari matematika adalah memperoleh suatu keadaan yang disebut dengan “kematangan bermatematika”. Di sisi lain, dengan keberhasilan pengajaran matematika yang mengakibatkan peserta didik menjadi matang dalam bermatematika tidak semata-mata bergantung pada materi matematika yang ada. Namun, juga sangat bergantung pada keahlian guru dalam menyampaikan materi-materi tersebut. Buku-buku teks maupun bahan konkret terbaik serta materi suplemen, jika tidak digunakan dengan tepat maka tidak akan menghasilkan pelajar-pelajar matematika yang berhasil.

Adapun tujuan dari penulisan modul ini adalah membudayakan mahasiswa calon guru untuk gemar membaca matematika secara analisis, kritis, dan teliti. Di dalam penyusunan modul ini, penulis mencoba menyajikannya dengan cara menjelaskan sebuah konsep (ide) dimulai dari yang mudah menuju ke yang lebih kompleks, dari yang konkret menuju ke yang lebih abstrak dan memberikan contoh-contoh dari yang sederhana ke yang lebih sukar. Selain itu, dalam menyajikan ide atau konsep kepada para pembaca, penulis lebih banyak menggunakan pendekatan induktif dengan menuntun para pembaca untuk belajar aktif dalam membaca, mempelajari dan menganalisis setiap keterangan yang terdapat dalam modul ini.

Penulis berharap bahwa setelah mempelajari modul ini dengan teliti dan menyelesaikan latihan soal, maka para pembaca, khususnya mahasiswa FKIP Universitas Muria Kudus dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan konsep geometri dan pengukuran dengan menggunakan penalaran matematika yang tepat.
2. Mahasiswa menguasai dan mampu menggunakan konsep-konsep dasar matematika dalam bidang geometri dan pengukuran.
3. Mahasiswa mampu menguasai penalaran matematika, penalaran induktif dan deduktif serta matematisasi horizontal dan vertikal yang akan sangat berguna pada saat menyelesaikan suatu model matematika dan melakukan validasi terhadap penyelesaian model matematika tersebut.

Akhirnya penulis berharap, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa FKIP Universitas Muria Kudus yang sedang belajar konsep matematika. Kritik dan saran yang membangun untuk lebih sempurnanya modul ini sangat dinantikan, dan terakhir kali saya sampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya modul ini.

Kudus, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I TITIK, GARIS, JARAK, BIDANG, RUANG DAN	
SUDUT	1
1. TITIK	2
2. GARIS.....	4
3. JARAK.....	8
4. BIDANG.....	9
5. RUANG.....	10
6. SUDUT.....	11
BAB II KONSEP SEGITIGA DAN SEGIEMPAT	22
1. SEGITIGA	22
2. SEGIEMPAT.....	26
BAB III KONSEP KELILING DAN LUAS BANGUN DATAR	40
1. KELILING BANGUN DATAR.....	39
2. LUAS SUATU DAERAH BANGUN DATAR.....	46
BAB IV VOLUME DAN LUAS PERMUKAAN BANGUN	58
RUANG	
1. VOLUME BALOK DAN KUBUS.....	58
2. VOLUME PRISMA.....	61
3. VOLUME LIMAS.....	63
4. VOLUME TABUNG.....	64
5. LUAS PERMUKAAN BALOK	65
6. LUAS PERMUKAAN KUBUS	66
7. LUAS PERMUKAAN PRISMA	67

	8. LUAS PERMUKAAN LIMAS	67
	9. LUAS PERMUKAAN TABUNG	68
BAB V	SEGITIGA-SEGITIGA KONGRUEN.....	71
BAB VI	KESEBANGUNAN.....	84
BAB VII	TEOREMA PHYTAGORAS.....	90
	DAFTAR PUSTAKA.....	97



BAB I

TITIK, GARIS, DAN SUDUT

PENDAHULUAN

Setiap hari, para siswa akan melihat, bekerja, dan mengotak-atik benda-benda yang berbentuk bangun-bangun geometris seperti: permukaan kertas, permukaan meja, bola, tempat kapur, dos, tempat es-krim, maupun topi ulang tahun, bermain di lapangan petak umpet, lapangan bola, bekerja/bermain dengan buku, pensil, penghapus, papan tulis, meja, kursi, mobil-mobilan.

Travers dkk (dalam Shadiq, 2009) menyatakan bahwa: *“Geometry is the study of the relationships among points, lines, angles, surfaces, and solids”*. Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara titik, garis, sudut, bidang dan bangun-bangun ruang.

Dalam struktur geometri modern khususnya dan matematika pada umumnya terdapat istilah-istilah yang telah disepakati dan menjadi pedoman bagisemua orang yang mempelajari geometri, matematika, atau cabang matematika yang lain. Istilah-istilah tersebut adalah: (1) unsur-unsur yang tidak didefinisikan; (2) unsur-unsuryang didefinisikan; (3) aksioma/postulat; dan (4) teorema/dalil/rumus.

Unsur yang tidak didefinisikan atau pengertian pangkal adalah konsep primitif yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi untuk unsur primitif tersebut maka akan terjadi blunder. Misalnya kita akan membuat definisi untuk titik, seperti titik adalah sesuatu yang menempati tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati tempat itu apa, misalnya noktah yang ada pada bidang. Kemudian kita harus mendefinisikan tentang noktah itu apa, dan seterusnya. Sehingga dalam definisi terdapat definisi dan begitu seterusnya. Oleh karena itu semua



konsep yang memiliki sifat demikian dimasukkan ke dalam katagori unsur primitif atau unsur yang tidak terdefinisi.

Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan. Sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigius atau tidak bermakna ganda. Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung pengertian ganda. Unsur yang didefinisikan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Misalnya, sinar garis, ruas garis, segitiga, segiempat dikembangkan dari konsep garis sebagai unsur yang tidak didefinisikan.

Aksioma/postulat adalah anggapan dasar yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan. Yang termasuk ke dalam aksioma/postulat adalah sesuatu atau konsep yang secara logika dapat diterima kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Dalam geometri (Euclide) misalnya dikenal postulat garis sejajar yaitu apabila ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut, melalui titik itu dibuat garis lain yang sejajar garis pertama maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan.

Teorema/rumus/dalil adalah anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Pembuktian teorema/rumus/dalil dalam matematika keberlakuannya harus secara umum, tidak berlaku hanya untuk beberapa kasus seperti contoh. Misalnya teorema Pythagoras.

1. TITIK

Pada bagian pendahuluan telah disinggung bahwa titik, garis, dan bidang adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Unsur-unsur sederhana yang mudah dipahami tetapi menjadi blunder (berbelit) apabila kita mencoba membuat definisinya. Sehingga para ahli geometri mengelompokkan konsep titik, garis, dan bidang ke dalam kelompok Unsur yang tidak didefinisikan



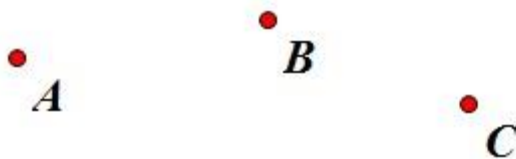
atau disebut pengertian pangkal. Walaupun tidak didefinisikan dengan jelas tetapi kita meyakini adanya dan dapat diilustrasikan.

Titik dipahami secara intuisi sebagai suatu noktah yang sangat kecil, biasanya diilustrasikan dengan sebuah noktah dengan menekan ujung pensil pada kertas atau kapur tulis di papan tulis. Titik dapat diasosiasikan pada tempat benda berada di suatu tempat, titik dapat pula diasosiasikan sebagai pergerakan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain dan titik juga dapat menggambarkan suatu bentuk atau suatu benda.

Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Untuk melukiskan atau menggambarkan titik diperlukan simbol atau model. Gambar simbol atau model untuk titik digunakan noktah seperti di bawah ini,



Gambar atau model sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tersebut, misalnya seperti contoh di bawah ini adalah titik A, titik P, dan titik Z.



Melukis atau menggambar sebuah titik dapat menggunakan ujung benda, misalnya dengan ujung pensil, pena, jangka, atau kapur yang ditekan pada bidang tulis atau permukaan kertas atau papan tulis. Apabila anda menekankan ujung pensil pada permukaan kertas maka noktah hitam yang membekas pada permukaan kertas tersebut adalah titik. Gambar atau model titik dapat pula diperoleh dengan cara menggambar bagian-bagian benda.

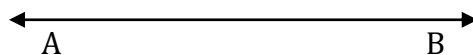


Misalnya menggambar bagian dari penggaris dengan cara meletakkan sebuah penggaris pada papan tulis kemudian gambar sebuah titik pada sisi penggaris dengan cara menekan kapur ke papan tulis dan kemudian angkat penggaris tersebut. Kita dapat melihat bahwa pada papan tulis terdapat noktah hasil goresan ujung kapur terhadap papan tulis, dan goresan itu adalah titik.

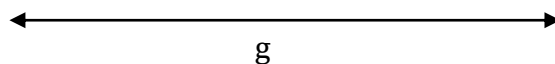
2. GARIS

Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel. Karenanya garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Garis adalah garis lurus yang tidak memiliki ujung dan pangkal sehingga panjangnya tidak terbatas. Garis disebut juga sebagai unsur geometri satu dimensi. Karena garis adalah konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja (linier).

Untuk menggambar sebuah garis menggunakan tanda panah di ujung-ujungnya sebagai tanda bahwa garis tersebut tidak berujung. Jika pada garis lurus terletak titik A dan B maka garis tersebut dinamakan garis AB.



Gambar tersebut mengilustrasikan garis AB dan dilambangkan dengan $\overleftrightarrow{AB}$. Garis lurus biasanya juga dinyatakan dengan huruf kecil g, h, i, j, k, l dan sebagainya.

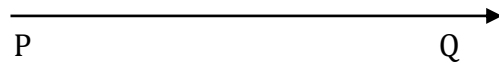


Di samping garis, ada pula ruas garis (segmen). Ruas garis memiliki dua titik ujung.



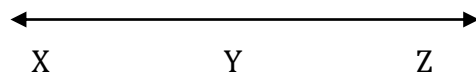
Gambar di atas merupakan gambar ruas garis EF dilambangkan dengan $\overline{EF}$, E dan F merupakan titik-titik ujung $\overline{EF}$.

Selain itu, ada pula sinar yang memiliki hanya sebuah titik ujung yang biasa disebut titik pangkal.



Gambar di atas mengilustrasikan sebuah sinar PQ, dilambangkan dengan $\overrightarrow{PQ}$. Titik P merupakan titik pangkal dari $\overrightarrow{PQ}$.

Jika terdapat tiga titik atau lebih pada sebuah garis, maka titik-titik tersebut dinamakan kolinear.

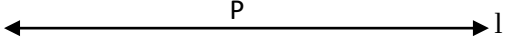


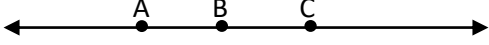
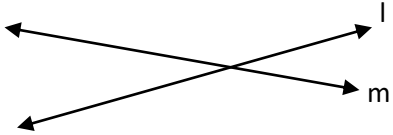
Selain titik, garis dan bidang, konsep pangkal yang lain diantaranya adalah memotong, terletak pada, antara dan konruen.

Dengan titik, kita dapat membuat suatu garis, dan dari garis-garis dapat membuat suatu bidang. Dengan adanya dua garis atau lebih, kita menemukan istilah-istilah baru atau konsep pangkal baru, seperti:

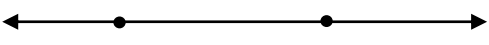
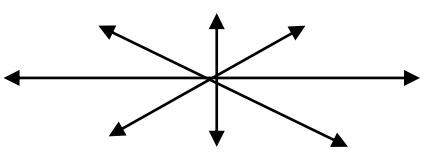
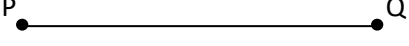
- Suatu titik *terletak pada* garis l
- Melalui* garis m dapat dibuat garis b yang saling berpotongan.
- Titik E dapat berada *antara* titik F dan G
- Garis a dan b *saling memotong* atau *tidak memotong*.
- Garis l *kongruen* dengan garis m, dan sebagainya.

Berikut ini adalah ilustrasi contoh-contoh konsep pangkal. (nahrowi, 156)

No	Konsep Pangkal	Ilustrasi
1.	Titik	 Tidak memiliki dimensi
2.	Garis	 Pada garis terdapat banyak titik, panjang tak terbatas
3.	Melalui	 Garis l melalui titik P atau titik P

		terletak di garis l.
4.	Antara	 Titik B, di antara A dan C
5.	Memotong	 Garis l memotong garis m

Dari konsep pangkal tersebut muncul istilah aksioma atau postulat (suatu kebenaran yang tidak perlu lagi diperdebatkan), diantaranya adalah sebagai berikut.(nahrowi, 157)

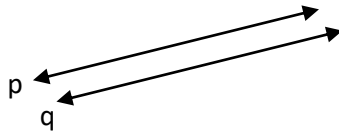
No	Aksioma atau Postulat	Ilustrasi
1.	Melalui dua buah titik hanya bisa dibuat satu garis lurus.	
2.	Melalui sebuah titik bisa dibuat garis lurus sebanyak-banyaknya.	
3.	Pada setiap garis terdapat paling sedikit dua titik.	
4.	Ada tiga titik yang tidak terletak pada garis itu.	

Selain konsep pangkal dan aksioma, dalam geometri juga terdapat konsep yang didefinisikan dan pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep yang kebenarannya dapat dibuktikan yang biasa disebut dengan teorema. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari konsep-konsep tersebut dan memahami teorema melalui ilustrasi tanpa pembuktiannya.

Apabila ada dua garis yang terletak pada suatu bidang yang sama maka terdapat tiga kemungkinan kedudukan dua garis itu, yaitu:

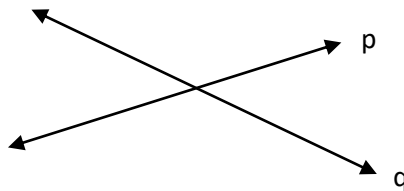
a. Sejajar

Dua garis dinamakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak bersekutu pada satu titik pun setelah diperpanjang.

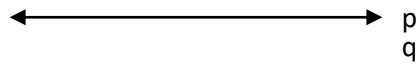


Pada gambar, anak panah digunakan untuk menunjukkan garis sejajar,

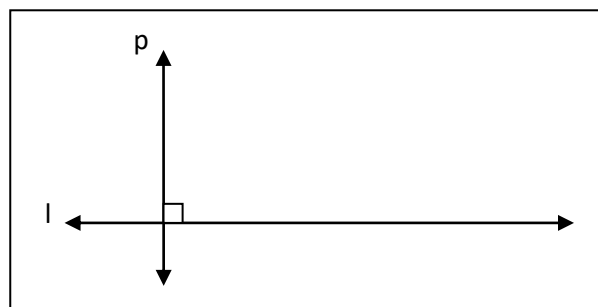
b. Berpotongan



c. Berimpit



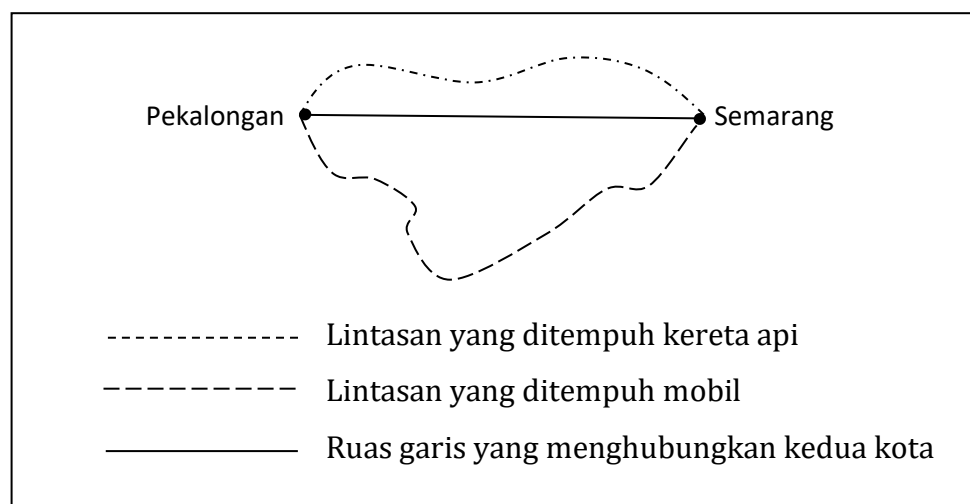
Untuk keperluan menggambarkan garis-garis pada suatu bidang dikenal pula istilah garis horizontal dan garis vertikal. Pada papan tulis (permukaan berbentuk persegi panjang), yang dimaksud dengan garis horizontal adalah garis yang digambar sejajar dengan tepi bawah (atas). Garis yang digambar sejajar dengan tepi kiri (kanan) disebut garis vertikal. Perhatikan gambar berikut.



Pada gambar tersebut, garis p merupakan garis horizontal dan garis q merupakan garis vertikal.

3. JARAK

Dalam keseharian, sering kita mendengar ungkapan “Jarak dari Pekalongan ke Semarang adalah 120 km”. Apakah kata jarak yang dimaksud dalam keseharian tersebut sama dengan kata jarak dalam matematika? Perhatikan kalimat di atas, kata jarak dipergunakan bila terdapat dua tempat yang berbeda, dalam hal ini bilangan 120 di samping itu, jarak terkait dengan dua titik yang berbeda, misal titik A dan B. Jarak titik A ke B dinyatakan dengan bilangan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu: Pada kalimat “Jarak dari Pekalongan ke Semarang adalah 120 km”. Yang 120 km itu panjang lintasan yang ditempuh mobil atau panjang lintasan yang ditempuh montor? Hal ini menghasilkan tafsiran yang berbeda, sehingga bilangan yang menyatakan jarak Pekalongan ke Semarang itu bisa berbeda. Supaya jawabannya tunggal, jarak dalam matematika didefinisikan sebagai lintasan terpendek. Manakah jarak Pekalongan ke Semarang menurut Matematika?



Pada gambar di atas, jarak Pekalongan ke Semarang diwakili oleh ruas garis yang menghubungkan Pekalongan dengan Semarang. Tentu saja jarak

tersebut harus dikalikan dengan skala peta yang bersangkutan. Secara matematika: jarak antara titik A ke titik B dilambangkan dengan AB bermakna bilangan yang menyatakan panjang $\overline{AB}$. Satuan ukuran jarak yang digunakan yaitu milimeter (mm), centimeter (cm), meter (m), inchi (inc) dan sebagainya.

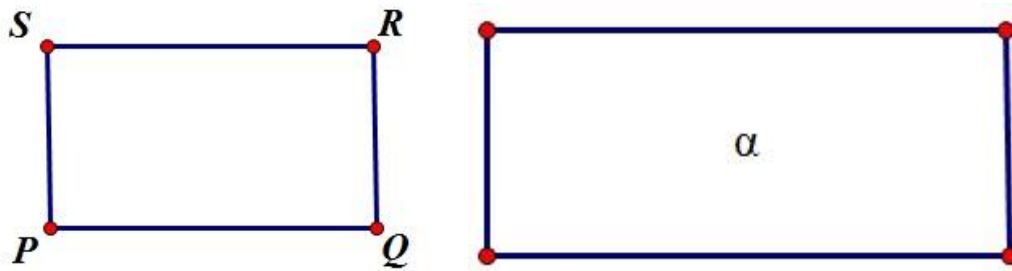
4. BIDANG

Bidang adalah unsur lain dalam geometri yang tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel seperti halnya titik dan garis. Apabila kita mencoba membuat definisi bidang maka akan berbelit atau blunder. Oleh karena itu, seperti titik dan garis, bidang juga dimasukkan ke dalam kelompok unsur yang tidak didefinisikan. Bidang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi, karena bidang dibentuk oleh dua unsur yaitu panjang dan lebar.

Model bidang dapat digambarkan oleh bagian dari benda, misalnya bagian permukaan kaca, permukaan daun pintu, lembaran kertas, atau dinding tembok kelas yang rata. Atau bidang dapat diperoleh dengan cara mengiris tipis-tipis permukaan benda sehingga diperoleh lembaran-lembaran tipis, misalnya bagian salah satu sisi balok diiris-iris menjadi bagian-bagian yang tipis. Bagian-bagian tersebut adalah model-model bidang. Di bawah ini adalah gambar atau model dari bidang.



Memberi nama sebuah bidang dapat menggunakan sebuah huruf kecil atau huruf-huruf Yunani seperti α (alfa), β (beta), γ (gamma) yang diletakan di daerah dalam bidang tersebut. Atau menggunakan huruf-huruf besar yang disimpan di titik-titik sudut bidang tersebut. Berikut adalah cara memberi nama sebuah bidang.



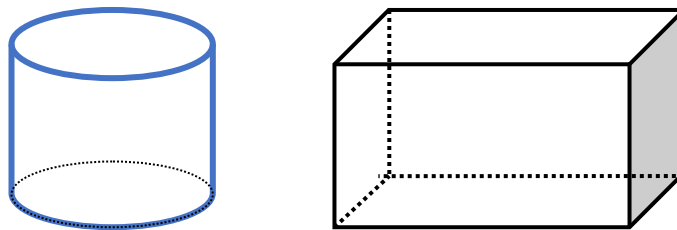
5. RUANG

Seperti halnya titik, garis, dan bidang, ruang juga adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang mempersoalkannya. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Ketiga unsur pembentuk ruang tersebut terus berkembang tanpa batas. Oleh karenanya ruang disebut sebagai bangun tiga dimensi karena memiliki tiga unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Ruang dapat diilustrasikan sebagai balon yang ditiup terus mengembang tanpa pecah. Balon yang mengembang tersebut dibentuk oleh titik-titik pada balon dan udara sebagai titik-titik di dalam balon. Sehingga ruang digambarkan sebagai balon yang terus mengembang tanpa pecah dengan titik-titik pada balon dan titik-titik di dalam balon yang kesemua titik-titik itu mengembang tanpa berhenti. Atas dasar itu ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik.

Selain ruang dapat diilustrasikan sebagai balon yang ditiup dan terus mengembang tanpa batas seperti di atas, ruang juga dapat digambarkan sebagai gabungan dari permukaan tertutup sederhana dengan daerah dalamnya dan dengan kumpulan titik-titik di bagian luar permukaan tertutup

sederhana tersebut. Permukaan tertutup sederhana dapat dianalogikan sebagai kulit balon yang sudah ditiup. Sedangkan daerah dalam adalah udara yang mengisi balon tersebut.

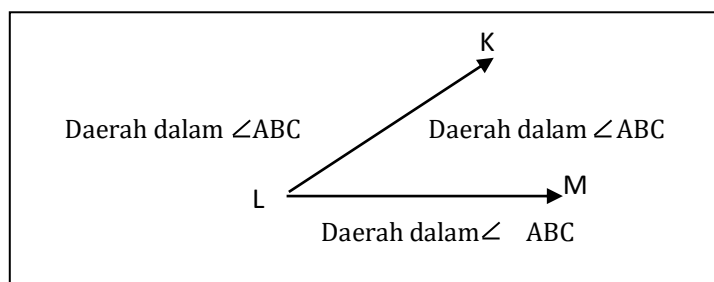
Ruang dapat dibuatkan modelnya. Model bangun ruang adalah benda tiga dimensi yang solid atau padat yang mencerminkan berkumpulnya titik-titik. Misalnya balok atau kubus kayu, prisma segitiga padat dan sebagainya. Piramida tempat penguburan mayat raja-raja Mesir jaman dulu salah satu contoh model bangun ruang. Akan tetapi kita dapat membuat model-model bangun ruang yang bagian dalamnya kosong, misalnya kardus bekas bungkus kulkas, bekas bungkus mesin cuci, bekas bungkus TV dan sebagainya. Berikut contoh-contoh model bangun ruang.



Model bangun ruang di atas dapat terbuat dari benda-benda padat yang bagian dalamnya terisi seperti balok atau kubus kayu, atau model-model bangun ruang yang daerah dalamnya kosong. Kedua jenis bentuk bangun tersebut dapat digunakan sebagai model-model bangun ruang.

6. SUDUT

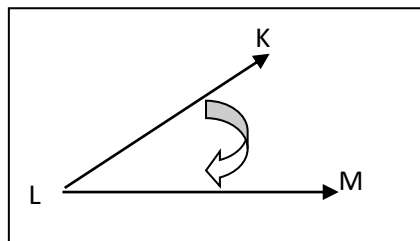
Sudut diartikan sebagai gabungan dua buah sinar yang titik pangkalnya sama. Sudut KLM (ditulis $\angle KLM$ atau $\angle L$ atau $\angle MLK$) adalah gabungan $\overrightarrow{KL}$ dan $\overrightarrow{LM}$ ($\overrightarrow{KL} \cup \overrightarrow{LM}$) seperti terlihat pada gambar berikut.



$\overrightarrow{KL}$ dan $\overrightarrow{LM}$ disebut pula kaki sudut, sedangkan titik L disebut titik sudut, $\overrightarrow{KL}$ dan $\overrightarrow{LM}$ masing-masing merupakan himpunan titik-titik, gabungan keduanya yaitu $\angle KLM$ yang merupakan himpunan titik-titik pula. $\angle KLM$ membagi bidang yang memuatnya, menjadi tiga himpunan yang saling lepas, yaitu (i) sudut itu sendiri yaitu $\angle KLM$, (ii) daerah dalam (interior) $\angle KLM$ dan (iii) daerah luar (eksterior) $\angle KLM$.

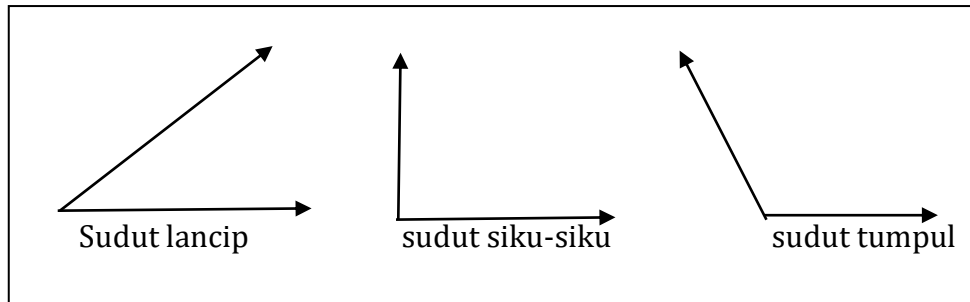
Ukuran Sudut

Salah satu satuan ukuran sudut menggunakan satuan derajat dimana satu derajat ditulis 1° sama $\frac{1}{360}$ dari satu putaran penuh. Ukuran sudut adalah anggota himpunan bilangan bukan himpunan titik. Oleh karena itu, sudut dan ukuran sudut merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Ukuran $\angle KLM$ biasa dilambangkan dengan $m\angle KLM$ didefinisikan sebagai lintasan putar yang terpendek kaki $\overrightarrow{KL}$ sehingga berimpit dengan kaki $\overrightarrow{LM}$.

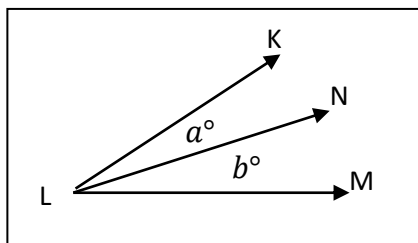


Arah putaran tidak dipersoalkan apakah searah atau berlawanan arah jarum jam, yang penting adalah lintasan putar yang terkecil. Alat untuk mengukur suatu sudut biasanya yaitu busur derajat.

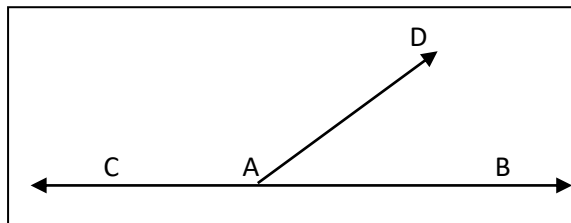
Berdasarkan ukurannya, himpunan sudut dikelompokkan kedalam tiga himpunan bagian yang lepas, yaitu: himpunan sudut lancip, himpunan sudut siku-siku, dan himpunan sudut tumpul. Sudut yang berukuran antara 0° dan 90° disebut sudut lancip. Sudut yang berukuran 90° disebut sudut siku-siku. Sedangkan sudut yang berukuran antara 90° dan 180° disebut sudut tumpul.



Jika D terletak di interior $\angle KLM$, maka $m\angle KLM = m\angle MLN + \angle NLK$. Perhatikan gambar berikut. Bila $\angle MLN = a^\circ$ dan $m\angle NLK = b^\circ$, maka $m\angle KLM = a^\circ + b^\circ$.



Dua sudut disebut pasangan linear jika keduanya nampak seperti gambar berikut.



Sinar AB dan sinar AC saling berlawanan sehingga A, B, dan C terletak pada suatu garis, maka $\angle BAD$ dan $\angle DAC$ membentuk pasangan linear.

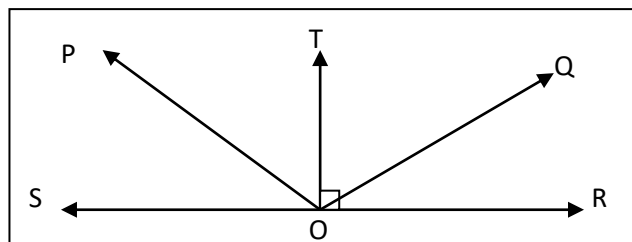
Dua buah sudut dikatakan saling suplemen (saling berpelurus) apabila jumlah kedua ukuran sudut tersebut 180° . Bila $\angle ABC$ dan $\angle DEF$ saling suplemen artinya $m\angle ABC + m\angle DEF = 180^\circ$. Dengan demikian, bila dua buah sudut merupakan pasangan linear, jumlah ukurannya adalah 180° .

Adakah sudut yang berukuran 0° dan 180° ? Menurut definisi, untuk membentuk dua sudut diperlukan dua sinar yang titik pangkalnya berhimpit. Sudut yang berukuran 0° artinya untuk mengimpitkan kaki yang satu dengan

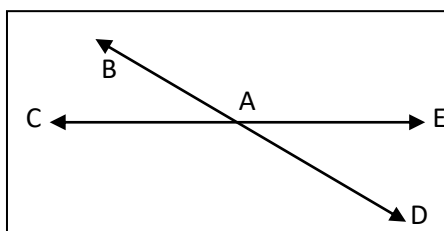
yang lain tidak diperlukan pemutaran. Dengan demikian, kedua kaki sudut itu berhimpit, dengan kata lain hanya ada satu sinar. Oleh karena itu, sebuah sinar dianggap sebagai sudut yang berukuran 0° . Sedangkan sudut yang berukuran 180° , kedua kaki sudut membentuk sebuah garis. Oleh karena itu, sebuah garis dianggap sebagai sudut yang berukuran 180° . Sebuah garis sering pula disebut sebagai sudut lurus.

Adakah sudut yang berukuran lebih dari 180° ? Apabila kita menggambar $\angle PQR$ yang berukuran 270° ternyata yang kita gambar adalah $\angle PQR$ yang berukuran 90° . Dengan demikian, dalam ruang lingkup geometri tidak ada sudut yang berukuran lebih dari 180° .

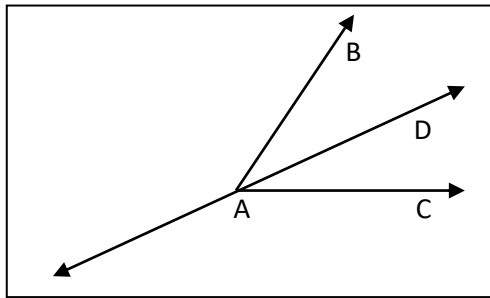
Dua sudut dikatakan sebagai saling suplemen apabila jumlah ukuran kedua sudut tersebut 180° . Sedangkan dua sudut dikatakan saling komplementer apabila jumlah kedua ukuran sudut tersebut 90° . Pada gambar di bawah ini, $\angle QOR$ dan $\angle QOS$ adalah sudut yang saling suplemen. Hal ini disebabkan jika kedua ukuran sudut tersebut dijumlahkan maka hasilnya adalah 180° yaitu sebagai ukuran bahwa $\angle ROS$ merupakan sudut lurus. $\angle QOR$ dan $\angle QOS$ adalah saling komplementer, sebab jumlah ukuran sudut keduanya adalah 90° , yaitu ukuran $\angle ROT$.



Jika ada dua garis yang berpotongan, maka akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang yaitu $\angle BAE$ dan $\angle CAD$. Demikian juga $\angle BAC$ dan $\angle DAE$.



Perhatikan gambar berikut.

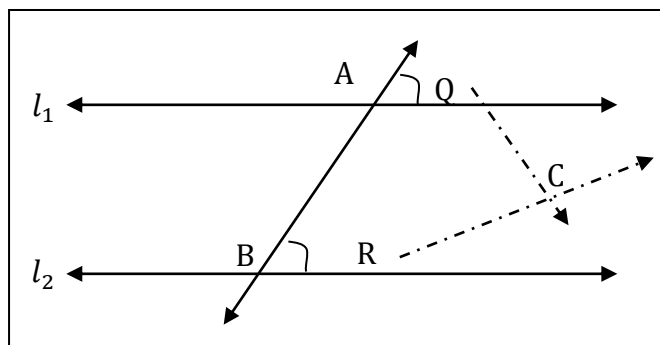


$m\angle BAE + m\angle BAC = 180^\circ = m\angle EAC$ (sudut lurus). Dengan kata lain, $m\angle BAE = 180^\circ - m\angle BAC$. Demikian pula $m\angle BAC + m\angle CAD = 180^\circ = m\angle BAD$ (sudut lurus) atau $m\angle CAD = 180^\circ - m\angle BAC$. Dengan demikian, diperoleh $m\angle BAE = m\angle CAD$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

Dua sudut yang saling bertolak belakang sama besar.

Pasangan Sudut

Misalnya garis l_1 dan l_2 dipotong oleh transversal (garis yang memotong dua garis yang sejajar) di mana titik potongnya A dan B terlihat seperti gambar berikut.



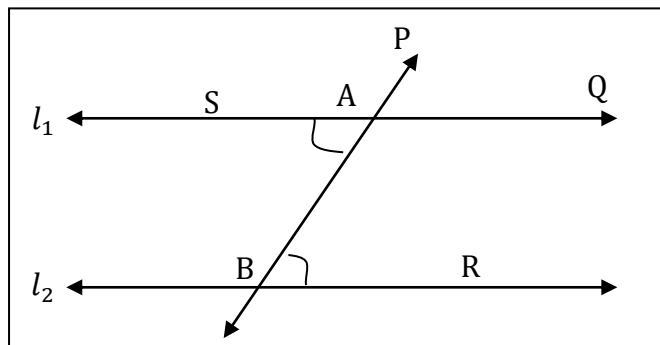
Jika ukuran pasangan sudut-sudut sehadapnya sama, apakah l_1 dan l_2 sejajar? Misalkan pasangan sudut sehadap pada gambar tersebut adalah $\angle PAQ$ dan $\angle PBR$ dan $m\angle PAQ = m\angle PBR$. Andaikan l_1 dan l_2 tidak sejajar dan berpotongan di titik C, sehingga terbentuk $\triangle ABC$. $\angle PAC = \angle PAQ$ adalah sudut luar yang bersesuaian dengan $\angle BAQ$. Menurut aturan ukuran sudut

luar segitiga, maka $m\angle PAQ > m\angle ABC$ atau $m\angle PAQ > m\angle PBR$. Hal ini bertentangan dengan yang diketahui bahwa $m\angle PAQ = m\angle PBR$. Oleh karena itu, pengandaian l_1 dan l_2 tidak sejajar salah, jadi haruslah l_1 dan l_2 sejajar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

Bila ada dua garis dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut sehadapnya berukuran sama maka kedua garis tersebut

Perhatikan gambar berikut.



Garis l_1 dan l_2 dipotong oleh transversal t dimana titik potongnya A dan B, serta pasangan sudut dalam berseberangan $\angle ABR$ dan $\angle BAS$ berukuran sama. Karena $\angle BAS$ dan $\angle PAQ$ saling bertolak belakang maka $m\angle BAS = m\angle ABR$. Pasangan $\angle PAQ$ dan $\angle ABR$ adalah pasangan sudut yang sehadap. Berdasarkan aturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa l_1 dan l_2 sejajar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

Bila ada dua garis dipotong oleh garis ketiga, jika pasangan sudut dalam berseberangannya berukuran sama maka kedua garis tersebut sejajar.

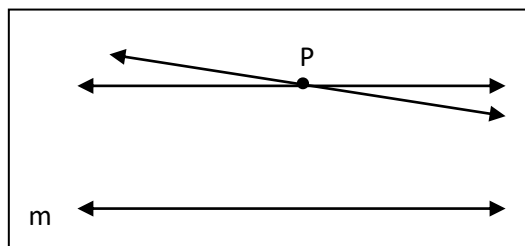
Selanjutnya, dapat ditunjukkan pula aturan-aturan berikut.

Misalkan ada dua garis dipotong oleh garis ketiga:

- a. Jika pasangan sudut luar berseberangnya berukuran sama maka kedua garis tersebut sejajar.
- b. Jika ukuran pasangan sudut-sudut dalam sepihaknya berjumlah 180° maka kedua garis tersebut sejajar.
- c. Jika ukuran pasangan sudut-sudut luar sepihaknya berjumlah 180° maka kedua garis tersebut sejajar.

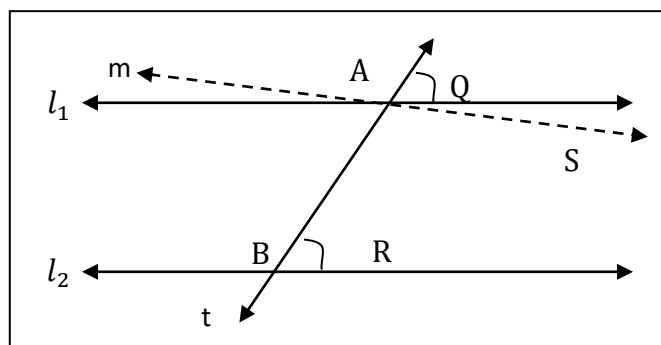
Ukuran Pasangan Sudut pada Garis Sejajar

Menurut Euclid, melalui sebuah titik P yang terletak di luar sebuah garis m terdapat satu garis sejajar dengan garis yang diketahui.



Geometri yang dikembangkan berdasarkan ketentuan (postulat) tersebut dinamakan Geometri Euclid.

Perhatikan gambar berikut.

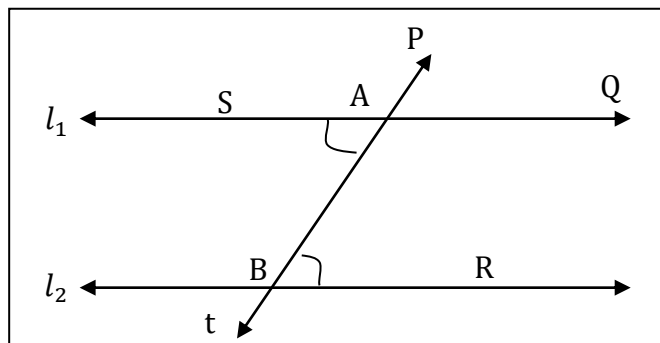


Garis l_1 dan l_2 dipotong oleh transversal t dimana titik potongnya A dan B, apakah ukuran pasangan sudut sehadapnya sama?

Andaikan ukuran pasangan sehadapnya tidak sama, $m \angle PAQ \neq m \angle PBR$. Maka melalui titik A dapat dibuat garis m sehingga $m \angle PAS = \angle PBR$. Dengan demikian, $\angle PAS$ dan $\angle PBR$ merupakan pasangan sudut sehadap. Berdasarkan aturan di atas, disimpulkan bahwa garis m sejajar dengan garis l_2 . Karena l_1 juga melalui titik A dan sejajar l_2 maka terdapat dua garis yang melalui A dan sejajar dengan l_2 . Hal ini tidak mungkin. Karena berlawanan dengan ketentuan Euclid di atas. Dengan demikian, pengandaian salah, haruslah $m \angle PAQ = m \angle PBR$. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

Bila ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis ketiga, maka ukuran pasangan sudut sehadapnya sama.

Perhatikan gambar berikut.



Garis l_1 sejajar l_2 maka $\angle PAQ = \angle PBR$. Karena $\angle PAQ$ dan $\angle BAS$ bertolak belakang maka $m \angle PAQ = m \angle BAS$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa $m \angle BAS = m \angle PBR$. Dengan kata lain,

Bila ada dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka ukuran pasangan sudut dalam berseberangnya sama.

Selanjutnya, dapat ditunjukkan pula aturan-aturan sebagai berikut.

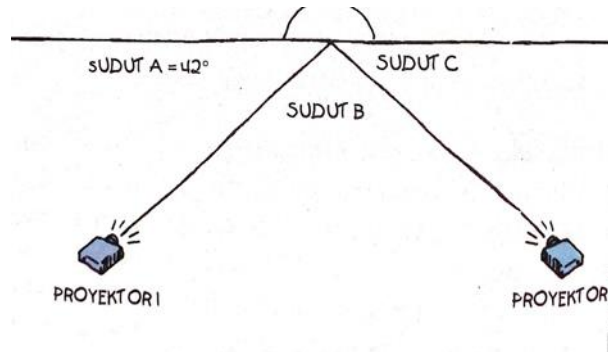
Misalkan ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga.

Maka

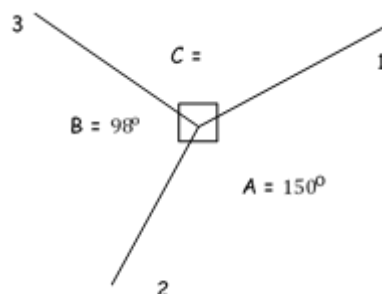
- a. Ukuran pasangan sudut luar berserangnya sama.
- b. Jumlah ukuran pasangan sudut dalam sepihaknya adalah 180° .
- c. Jumlah ukuran pasangan sudut luar sepihaknya adalah 180° .

Latihan

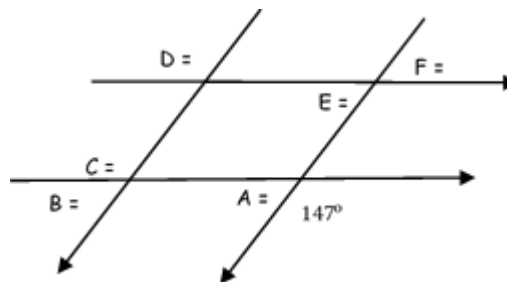
1. Jika program sebuah acara TV yang diproyeksikan, terbentuk oleh dua proyek yang diperlihatkan disamping, dan sudut A dan C sama, Hitunglah sudut yang terbentuk antara berkas proyektor saat berkas tersebut mengenai meja presenter (yaitu sudut B)!



2. Kamera 2 merekam pelawak di panggung hiburan (1), bergerak searah jarum jam untuk mengambil gambar seseorang di studio penonton (2), kemudian bergerak searah jarum jam lagi untuk merekam meja Mata Najwa (3). Hitunglah sudut C.



3. Diagram berikut ini adalah bagian dari pencahayaan yang diletakkan tepat di bawah langit-langit studio.



- a. Isilah ukuran semua sudut A hingga F.

- b. Dari digram tersebut, manakah dua sudut yang ditandai tersebut secara vertikal berlawanan?
- c. Dari diagram tersebut, manakah dua sudut yang ditandai tersebut suplemen?

BAB II

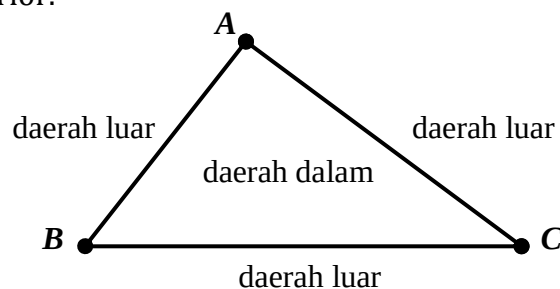
KONSEP SEGITIGA DAN SEGIEMPAT

1. SEGITIGA

Di sekitar kita banyak benda yang menyerupai bentuk bangun datar segitiga, seperti: permukaan gantungan kunci, permukaan hiasan yang berentuk limas, permukaan kemasan minuman, dan sebagainya. Menurutmu, dalam matematika, apakah pengertian dari segitiga?

Segitiga terdiri dari tiga ruas garis yang berbeda dimana titik ujung suatu ruas garis berhimpit dengan titik pangkal ruas garis yang lain. Dengan demikian, segitiga ABC , ditulis ΔABC adalah gabungan dari $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, dan $\overline{CA}$. Oleh karena $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, dan $\overline{CA}$ merupakan himpunan titik-titik, maka ΔABC juga berupa himpunan titik-titik. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, dan $\overline{CA}$ disebut pula sebagai sisi-sisi ΔABC .

Seperti halnya sudut, dalam segitiga pun ada daerah interior, ada pula daerah exterior.



Dari ΔABC tersebut, terbentuk pula tiga buah sudut, yaitu $\angle ABC$, $\angle BAC$ dan $\angle ACB$. $\angle ABC$ disebut sudut dihadapan ruas garis AC, $\angle BAC$ sudut dihadapan ruas garis BC, dan $\angle ACB$ adalah sudut dihadapan ruas garis AB.

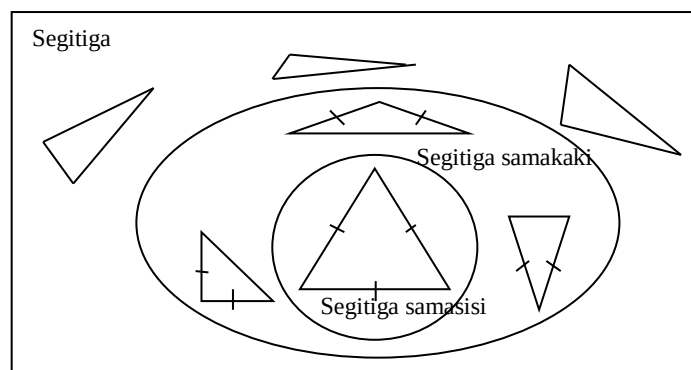
Pada suatu segitiga, ukuran ketiga sisinya tidaklah sebarang. Sebab kita tidak dapat menggambarkan suatu segitiga yang ukuran sisi-sisinya adalah 3 cm, 5 cm, dan 10 cm. Ketiga ukuran sisi-sisi suatu segitiga akan memenuhi

suatu ukuran yang disebut ketaksamaan segitiga yaitu jumlah ukuran dua sisinya lebih dari ukuran sisi lainnya.

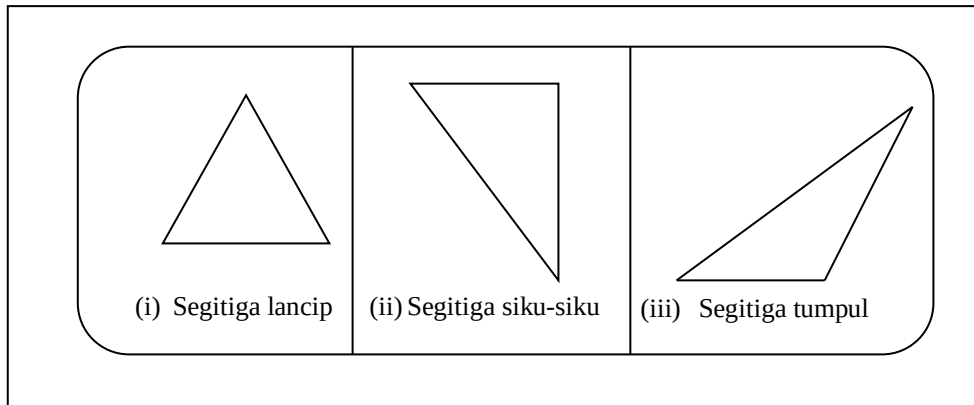
Dengan kata lain,

- a. $\overline{AB} + \overline{CA} > \overline{BC}$
- b. $\overline{AB} + \overline{BC} > \overline{CA}$
- c. $\overline{CA} + \overline{BC} > \overline{AB}$

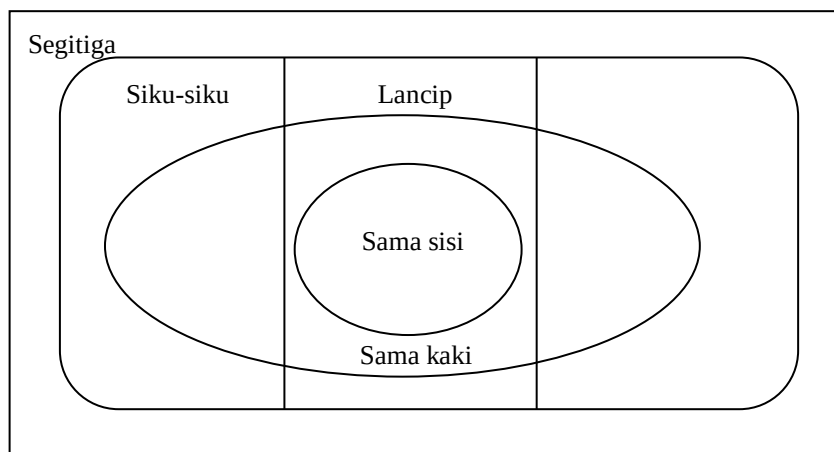
Dipandang dari ukuran panjang sisi-sisinya, dikenal istilah segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ukuran panjang ketiga sisinya sama. Sedangkan segitiga sama kaki adalah segitiga yang paling sedikit memiliki dua sisi yang ukuran panjangnya sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa himpunan segitiga sama sisi merupakan himpunan bagian dari segitiga sama kaki. Himpunan jenis segitiga menurut ukuran sisinya diilustrasikan dalam diagram Venn sebagai berikut.



Dipandang dari jenis-jenisnya sudut (sudut lancip, sudut tumpul dan sudut siku-siku), yang dibentuk oleh satu segitiga, maka himpunan segitiga terbagi menjadi tiga himpunan yang saling lepas, yaitu himpunan segitiga lancip, himpunan segitiga siku-siku dan himpunan segitiga tumpul. Diagram Venn dari segitiga tersebut adalah sebagai berikut.



Himpunan jenis-jenis segitiga baik menurut ukuran sisi maupun menurut jenis sudutnya dapat dilustrasikan dalam suatu diagram Venn seperti gambar berikut.

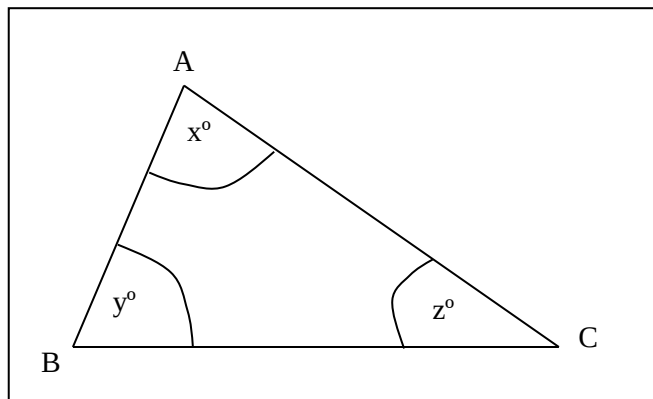


Jumlah Ukuran Sudut-Sudut dalam Segitiga

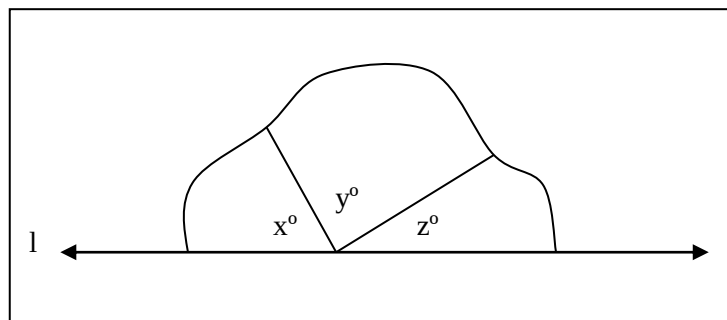
Pada setiap segitiga, terdapat tiga buah sudut dan jumlah ukuran ketiga sudut tersebut adalah tetap yaitu 180° .

Pembuktiannya adalah sebagai berikut.

Buatlah sebarang $\triangle ABC$ pada selembar kertas dan guntinglah masing-masing daerah sudut seperti pada gambar berikut.



Pada kertas lain, gambarlah sebuah garis l . Kemudian, tempelkan potongan-potongan ketiga daerah sudut dan ternyata potongan-potongan tersebut membentuk garis lurus.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa

Jumlah ketiga ukuran sudut suatu segitiga sama dengan ukuran sudut lurus, yaitu 180° .

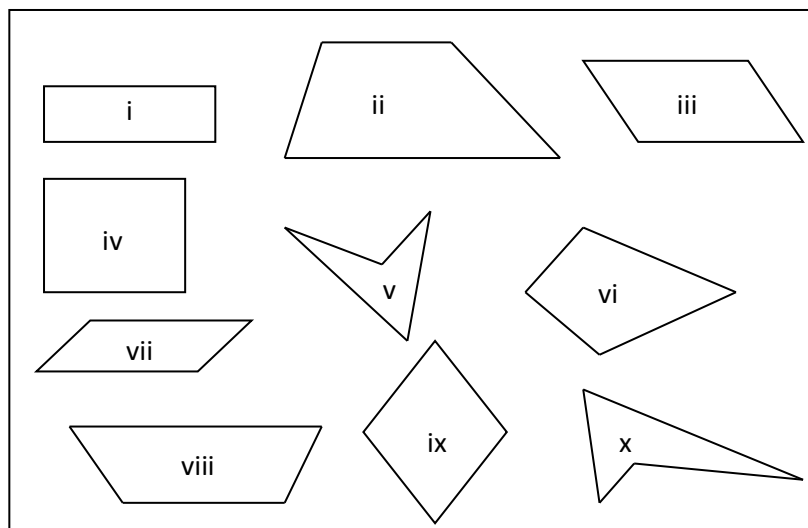
Seperti telah diketahui, bahwa suatu segitiga sama sisi ukuran ketiga sisinya adalah sama. Bagaimanakah dengan ukuran sudut-sudutnya?

Melalui pendekatan informal dengan cara menempatkan segitiga pada bingkainya, dapat disimpulkan bahwa ketiga ukuran sudut segitiga sama sisi adalah sama, sehingga diperoleh bahwa ukuran sudut-sudut segitiga sama sisi masing-masing 60° . Dengan cara yang sama, dapat disimpulkan bahwa pada segitiga sama kaki sudut-sudut dihadapan sisi yang berukuran sama,

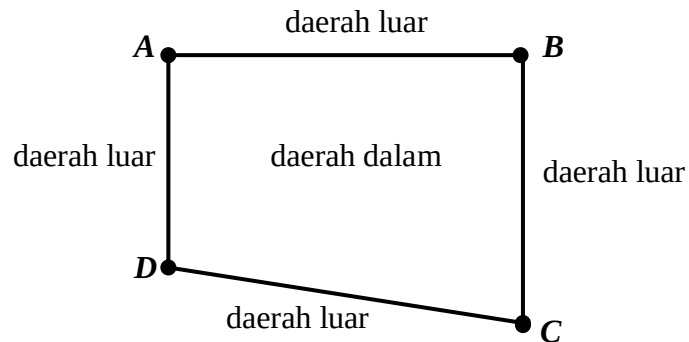
ukuran sudutnya juga sama. Sebaliknya, bila pada suatu segitiga dua sudutnya berukuran sama, maka sisi yang berhadapan sudut tersebut memiliki panjang yang sama. Sehingga, segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki.

2. SEGIEMPAT

Di kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bangun-bangun yang memuat segiempat. Sebagai contoh, bidang-bidang yang membentuk kemasan susu bubuk berbentuk persegi panjang. Contoh lain adalah berbagai bentuk lapangan permainan, seperti lapangan basket, sepakbola, voli, dan sebagainya. Dalam pandangan matematika, yang disebut persegi pada lapangan basket adalah ruas garis pembatas antara daerah permainan dan daerah luar permainan. Perhatikan gambar berbagai macam bangun datar segiempat berikut.



Dengan demikian, menurut matematika segiempat ABCD adalah gabungan dari $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, dan $\overline{DA}$ yang membatasi daerah dalam (interior) dan daerah luar (eksterior). Seperti gambar berikut.



Segiempat terdiri dari empat ruas garis yang disebut sisi. Setiap ujung sisi yang satu berhimpit dengan titik ujung sisi yang lain dan tidak ada dua sisi yang terletak segaris, serta tidak ada dua sisi yang berpotongan selain di titik ujungnya. Pasangan dua sisi yang tidak memiliki titik persekutuan disebut pasangan sisi yang berhadapan. Pasangan dua sisi yang memiliki titik persekutuan disebut pasangan sisi yang berdekatan. Dengan demikian, pada gambar trapesium ABCD di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pasangan sisi yang berhadapan yaitu pasangan $\overline{AB}$ dan $\overline{DC}$ serta pasangan $\overline{AD}$ dan $\overline{BC}$.
- Pasangan sisi yang berdekatan yaitu pasangan $\overline{AB}$ dan $\overline{BC}$, pasangan $\overline{BC}$ dan $\overline{CD}$, pasangan $\overline{AD}$ dan $\overline{DC}$ serta pasangan $\overline{DA}$ dan $\overline{AB}$.
- Ruas garis $\overline{AC}$ dan $\overline{BD}$ dinamakan diagonal.

Pada segiempat, terbentuk empat buah sudut. Pasangan sudut yang tidak memiliki kaki persekutuan disebut pasangan sudut yang berhadapan. Pasangan sudut yang memiliki kaki persekutuan disebut pasangan sudut yang bersisian. Dengan demikian, pada gambar trapesium di atas dapat disimpulkan bahwa:

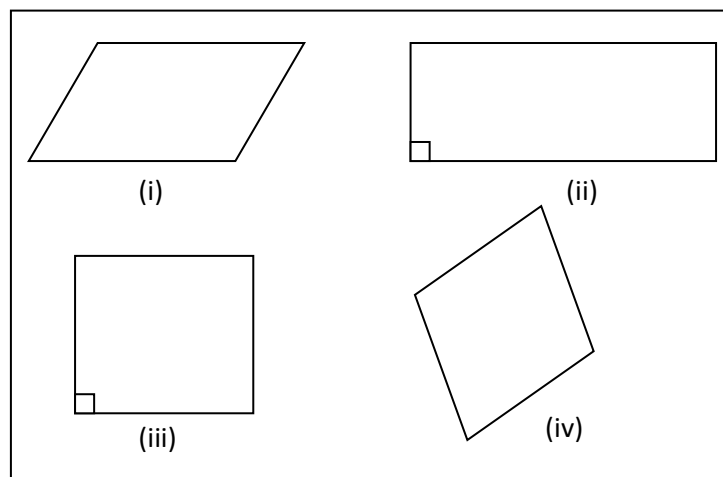
- Pasangan sudut yang berhadapan adalah pasangan $\angle A$ dan $\angle C$ serta pasangan $\angle B$ dan $\angle D$.
- Pasangan sudut yang bersisian adalah pasangan $\angle A$ dan $\angle B$, $\angle B$ dan $\angle C$, $\angle C$ dan $\angle D$ serta $\angle D$ dan $\angle A$.



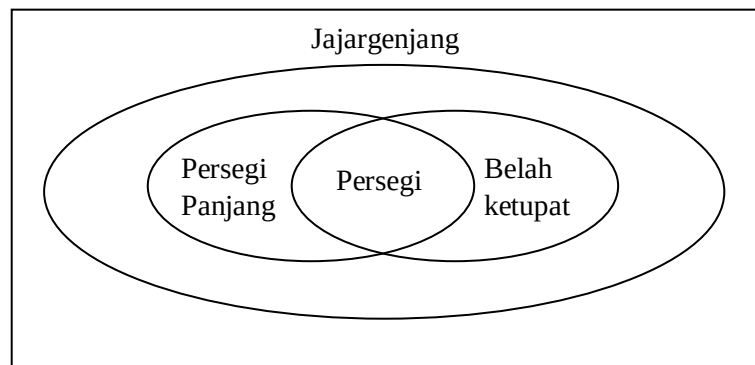
Jenis-jenis Segiempat

Salah satu cara mengelompokkan jenis-jenis segiempat yaitu dengan mendasarkan pada konsep kesejajaran sisi-sisi yang saling berhadapan. Pendefinisian jenis-jenis segiempat berdasarkan kesejajaran adalah sebagai berikut.

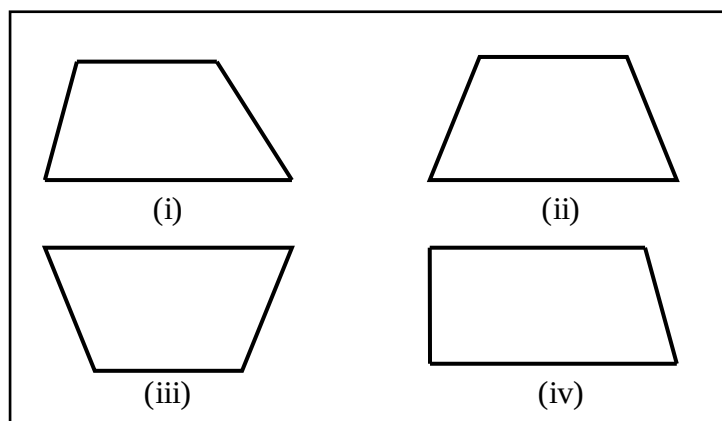
- Segiempat dengan dua pasang sisi yang berhadapan sejajar disebut jajar genjang.
- Jajar genjang yang sudutnya siku-siku disebut persegi panjang.
- Jajar genjang yang keempat ukuran sisinya sama disebut belah ketupat.
- Persegi adalah persegi panjang dengan keempat ukuran sisinya sama panjang atau belah ketupat yang memiliki sudut siku-siku.



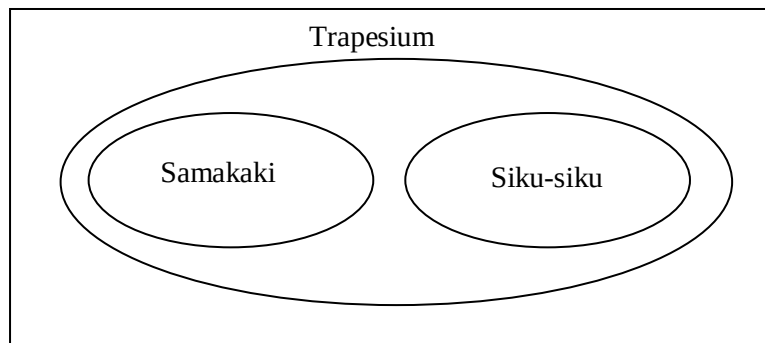
Berdasarkan definisi di atas, semua bangun segiempat tersebut merupakan jajar genjang. Gambar (ii) dan (iii) termasuk persegi panjang, gambar (iii) dan (iv) termasuk belah ketupat dan yang termasuk persegi hanya gambar (iii). Himpunan-himpunan jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat dan persegi dapat diilustrasikan dalam suatu diagram Venn sebagai berikut.



Dalam mendefinisikan trapesium berdasarkan kesejajaran, terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, trapesium adalah segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Bila pasangan sisi yang tidak sejajar pada suatu trapesium tersebut berukuran sama, maka trapesium tersebut dinamakan trapesium sama kaki. Trapesium yang memiliki tepat dua sudut siku-siku disebut trapesium siku-siku.

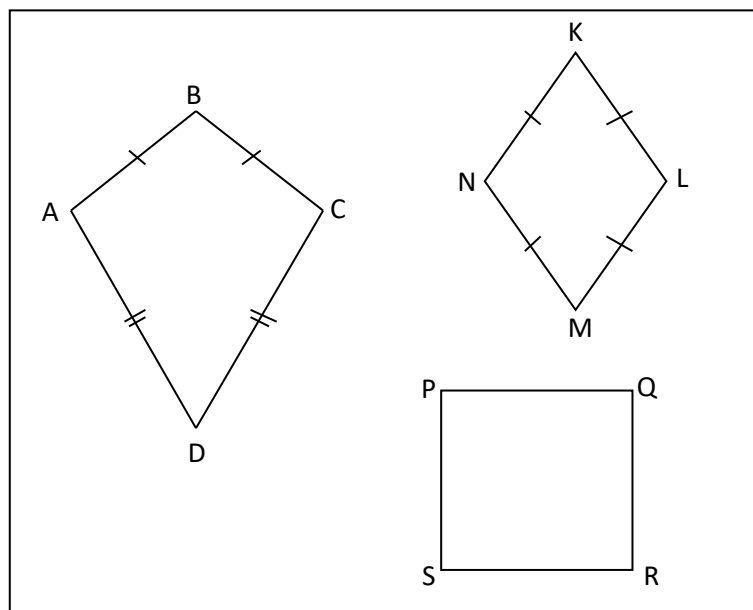


Berdasarkan definisi trapesium di atas, semua bangun pada gambar tersebut merupakan trapesium. Gambar (ii) dan (iii) termasuk trapesium sama kaki sedangkan gambar (iv) termasuk trapesium siku-siku. Berdasarkan trapesium di atas, tidak mungkin ada suatu trapesium siku-siku sama kaki. Himpunan-himpunan trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku merupakan dua himpunan lepas, seperti diilustrasikan dalam suatu diagram Venn pada gambar berikut.

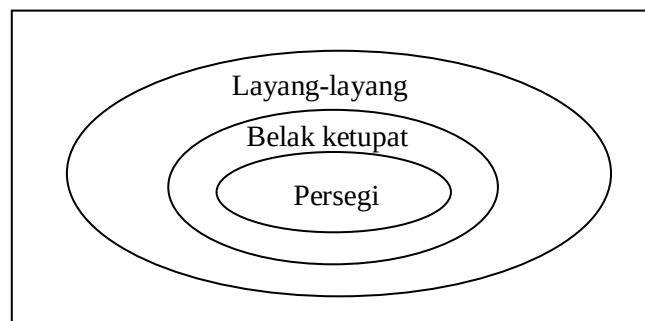


Definisi trapesium yang lain adalah bangun datar segiempat yang paling sedikit memiliki sepasang sisi yang sejajar. Akibat definisi ini, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang dan persegi termasuk trapesium sama kaki sedangkan persegi panjang dan persegi termasuk trapesium siku-siku. Dengan demikian, himpunan trapesium sama kaki dan himpunan trapesium siku-siku memiliki irisan.

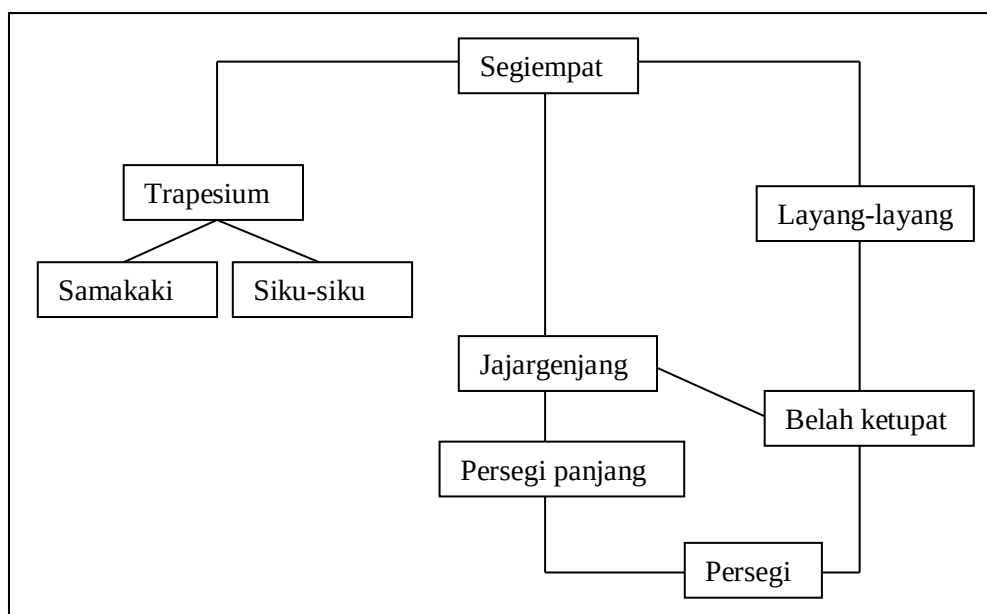
Salah satu bangun datar segiempat yang tidak dapat didefinisikan melalui konsep kesejajaran adalah layang-layang. Layang-layang didefinisikan melalui kesamaan ukuran pasangan sisinya yang saling berdekatan. Suatu segiempat (cembung) bangun datar disebut layang-layang bila pasangan sisi yang berdekatan (berbeda) memiliki ukuran yang sama. Perhatikan gambar berikut.



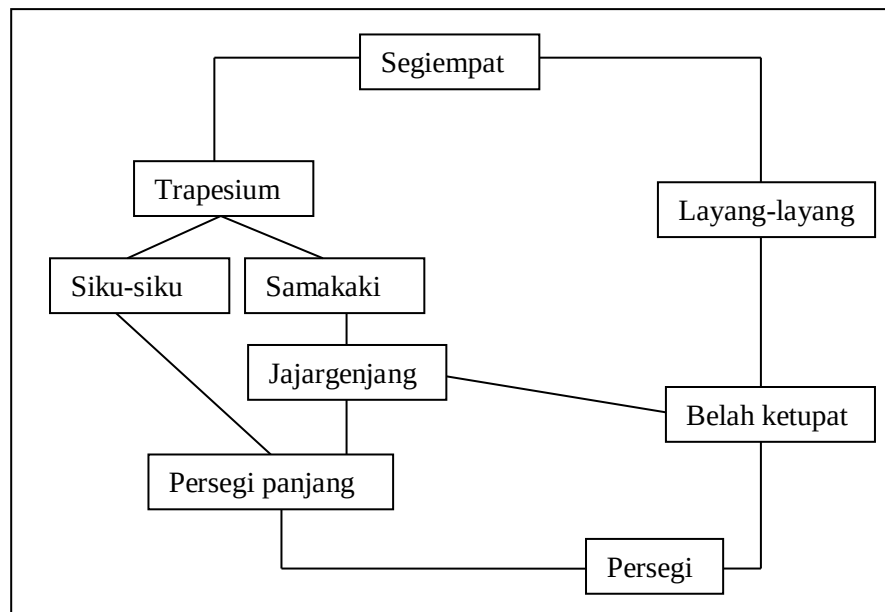
Segiempat ABCD pada gambar di atas merupakan layang-layang sebab sisi AB dan BC (saling berdekatan) sama panjang dan pasangan sisi yang berdekatan lainnya yaitu CD dan DA sama panjang. Apabila kedua pasangan itu memiliki ukuran yang sama seperti belah ketupat termasuk ke dalam layang-layang. Berdasarkan definisi di atas, himpunan layang-layang, belah ketupat dan persegi dapat dilustrasikan dalam diagram Venn pada gambar berikut.



Relasi himpunan bangun datar segiempat cembung menurut definisi trapesium yang pertama seperti terlihat dalam gambar berikut

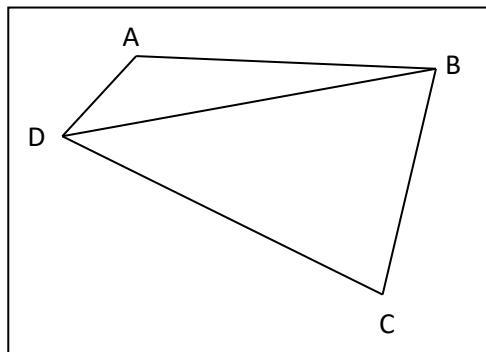


Sedangkan gambar di bawah ini didasarkan atas definisi trapesium yang kedua.



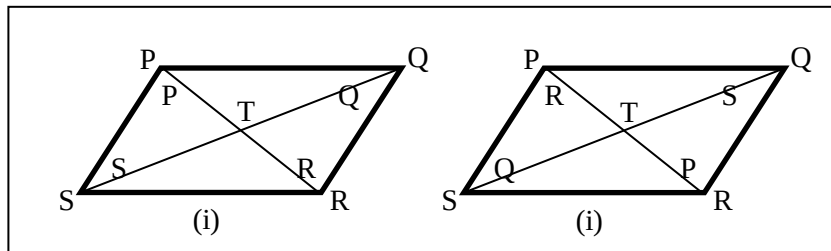
Sifat-sifat Segiempat

telah kita ketahui bahwa jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga adalah 180° . Sekarang, perhatikan segiempat ABCD pada gambar berikut.

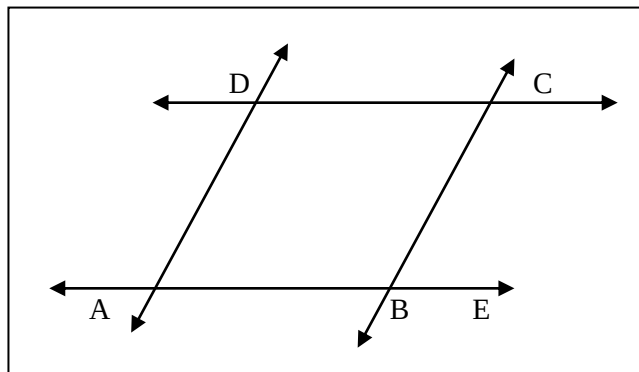


Oleh diagonal $\overline{BD}$ terbentuk dua segitiga yaitu $\triangle ABD$ dan $\triangle CBD$. Ukuran jumlah sudut-sudut $\triangle ABD$ yaitu $m \angle DAB + m \angle ABD + m \angle ADB = 180^\circ$. Ukuran jumlah sudut-sudut $\triangle CBD$ yaitu $m \angle DCB + m \angle CBD + m \angle CDB = 180^\circ$. Dengan demikian $(m \angle DAB + m \angle ABD + m \angle ADB) + (m \angle DCB + m \angle CBD + m \angle CDB) = 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam segiempat adalah 360° .

Sifat-sifat lain bangun datar segiempat meliputi ukuran pasangan sisi yang berhadapan, ukuran pasangan sudut yang berhadapan, perpotongan kedua diagonalnya dapat dieksplorasi melalui penempatan segiempat itu pada bingkainya. Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahwa pasangan sudut yang saling berhadapan pada suatu jajar genjang berukuran sama. Misalnya, jajar genjang PQRS dan diagonal-diagonalnya saling berpotongan di titik T. Oleh titik T diagonal PR terbagi menjadi PT dan RT, sedangkan diagonal QS terbagi dua menjadi TQ dan TS. Jajar genjang tersebut dapat menempati bingkainya dengan dua cara, pertama jajar genjang ditempatkan pada bingkainya seperti pada gambar berikut.



Kemudian, dengan memutar sejauh 180° searah jarum jam dengan pusat T, jajar genjang menempati bingkainya seperti gambar berikut



Titik P menempati titik R, titik Q menempati titik S, titik R menempati titik P dan titik S menempati Q. Selanjutnya, diperoleh $\overline{PQ}$ menempati $\overline{RS}$ dan $\overline{QR}$ menempati $\overline{SP}$. Ini menunjukkan bahwa pada jajar genjang sisi yang berhadapan berukuran sama. Di samping itu, $\angle P$ menempati $\angle R$ dan $\angle Q$ menempati $\angle S$. Ini menunjukkan bahwa $m \angle P = m \angle R$, $m \angle Q = m \angle S$ atau jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan berukuran sama. Lebih jauh lagi,

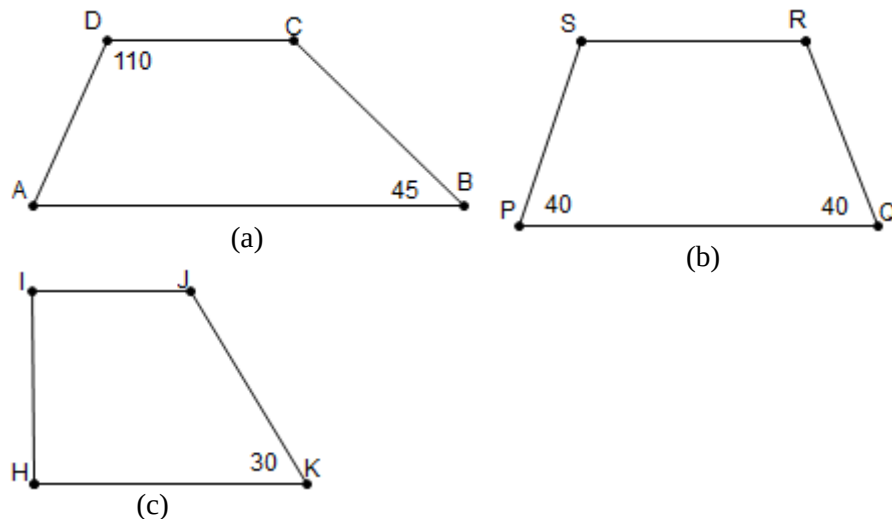
kita peroleh bahwa $\overline{TP}$ menempati $\overline{TR}$ dan $\overline{TQ}$ menempati $\overline{TS}$. Hal ini menunjukkan bahwa $TP = TR$ dan $TQ = TS$. Dengan kata lain, pada jajar genjang diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang.

Sifat-sifat utama segiempat diperlihatkan pada tabel berikut.

Sifat-sifat Segiempat	Persegi	Persegi Panjang	Belah Ketupat	Jajar Genjang	Layang-layang	Trapesium
Jumlah ukuran sudut-sudut dalam 360°	√	√	√	√	√	√
Ukuran sisi-sisi yang berhadapan sama	√	√	√	√		
Ukuran sudut-sudut yang berhadapan sama	√	√	√	√		
Jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan 180° .	√	√	√	√		
Diagonal-diagonalnya saling membagi sama panjang	√	√	√	√		
Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus	√		√		√	
Diagonal-diagonalnya merupakan garis bagi sudut yang bersesuaian	√		√			
Diagonal-diagonalnya berukuran sama	√	√				
Sudut-sudutnya berukuran sama yaitu 90°	√	√				

LATIHAN

- Gambarlah dua persegi panjang $ABCD$ dan lengkapilah gambar tersebut!
 - Apakah ukuran $\angle BCD = \angle CDA$? Jelaskan!
 - Sisi mana saja yang berhadapan dan sama panjang?
- Gambarlah dua persegi $ABCD$ dan lengkapilah gambar tersebut!
 - Kemudian, bagilah persegi tersebut menjadi empat bagian yang sama panjang!
 - Bangun apakah yang terbentuk? Jelaskan!
- Pada jajar genjang $ABCD$, diketahui $AB = 8$ cm dan $\angle A = 60^\circ$.
 - Gambarlah sketsa dari jajar genjang $ABCD$!
 - Tentukan panjang sisi-sisi yang lain!
 - Tentukan besar sudut-sudut yang lain!
- Tentukan besar semua sudut yang belum diketahui dari trapesium berikut.



- Gambarlah trapesium sama kaki $PQRS$ dengan alas PQ dan $\angle PQR = 65^\circ$.
 - Tentukan besar sudut yang lain!
 - Sebutkan pasangan sisi yang sama panjang!
- Nyatakan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini!
 - Sisi-sisi yang berhadapan pada belah ketupat sejajar.



- b. Ukuran semua sudut belah ketupat sama.
 - c. Ukuran sisi-sisi belah ketupat sama panjang.
 - d. Ukuran sisi-sisi yang berhadapan dari suatu belah ketupat sama panjang.
7. Apakah belah ketupat termasuk jajar genjang? Jelaskan!
8. Apakah jajar genjang termasuk belah ketupat? Jelaskan!
9. Nyatakan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini!
- a. Layang-layang dapat dibentuk dari gabungan segitiga tumpul dan hasil pencerminannya terhadap salah satu sisi segitiga tersebut.
 - b. Layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar.
 - c. Layang-layang mempunyai sebuah sumbu simetri.
 - d. Jumlah ukuran keempat sudut dalam layang-layang adalah 360° .
 - e. Jumlah ukuran dua sudut berhadapan adalah 180° .
10. Dapatkah dua sudut yang berhadapan dalam layang-layang saling berpelurus? Jelaskan!

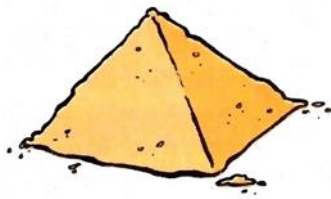
Soal untuk no 11-20

Vina adalah seorang pecinta alam yang hebat. Dibawah ini adalah nama-nama bentuk geometri yang ditemukannya saat menjelajahi alam.

Lingkaran	Prisma segi empat	Piramid	bujur
Kerucut	Prisma segitiga	sangkar	
Setengah bola	Segi enam	Segi lima	
Bola		Tabung	

Tulislah nama bentuk geometri dari masing-masing bentuk yang ada di lingkungan kita ini.

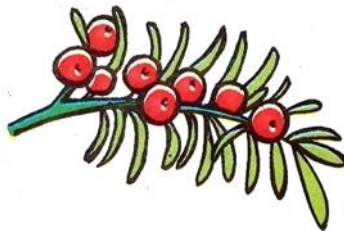
11. Gundukan pasir



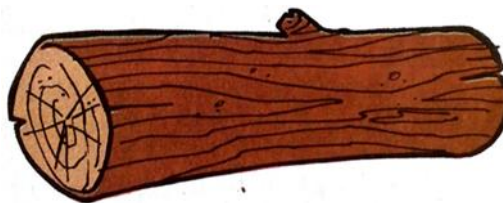
12. Pohon cemara



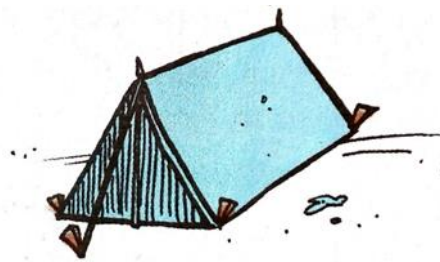
13. Buah beri



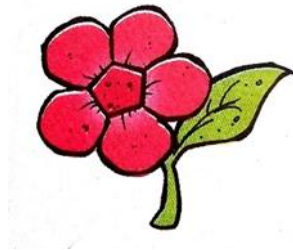
14. Gelondong kayu



15. Tenda



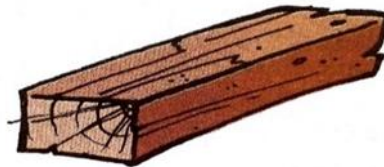
16. Morning glory



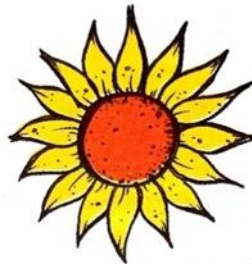
17. Sarang burung



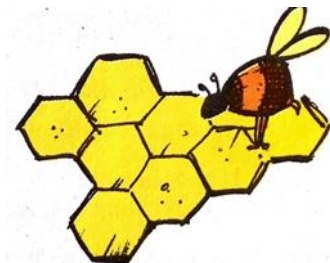
18. Balok kayu



19. Bunga matahari



20. Sarang madu





BAB III

KONSEP KELILING DAN LUAS BANGUN DATAR

Pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan suatu objek yang telah diketahui ukurannya. Kedua objek tersebut adalah sejenis atau serupa. Objek yang telah diketahui ukurannya itu biasanya disebut satuan. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan standar dan satuan tidak standar.

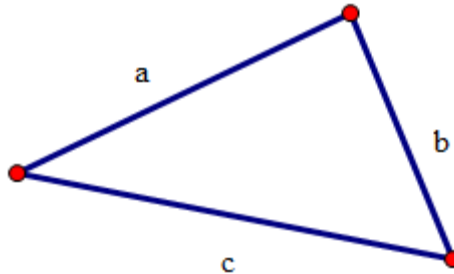
Satuan standar atau standar unit biasanya ditentukan oleh pemerintah atau oleh suatu definisi matematik. Contoh satuan standar adalah 1 cm, 1 dm, 1 m dan 1 km. Pada setiap kejadian atau keadaan, satuan standar ini telah mempunyai ukuran tertentu dan tetap. Pengukuran objek-objek sejenis yang lain merupakan suatu proses penentuan berapa banyak satuan standar yang termuat atau tercakup dalam objek yang sedang diukur. Kalau ukuran ruas garis adalah panjang, ukuran segi banyak adalah jumlah panjang sisi-sisinya.

Satuan tidak standar biasanya tidak ditentukan atau tidak ditetapkan secara formal. Kita bisa memilih dan menetapkan sendiri satuan tidak standar ini sesuai dengan objek yang akan diukur. Jika kita ingin menentukan ukuran panjang suatu objek, kita dapat memilih dan menetapkan misalnya satu jengkal, satu depam satu pensil atau satu potong kawat untuk dijadikan satuan tidak standar. Kita juga sering mendengar misalnya panjang ruangan kelas adalah 6 depa, panjang daun meja adalah 7 pensil, dan panjang papan tulis adalah 20 jengkal. Tentu saja masih banyak contoh lain di sekitar kita dan cobalah anda cari dan tuliskan sebanyak-banyaknya.

1. KELILING BANGUN DATAR

Keliling dari suatu segibanyak merupakan jumlah panjang dari sisi-sisinya, yaitu jarak mengitari segi banyak tersebut. Keliling segitiga merupakan jumlah panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Keliling segitiga

merupakan jumlah panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.



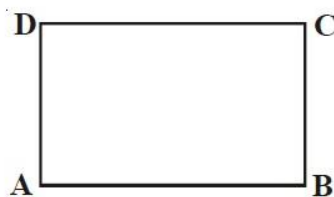
Jika panjang sisi-sisi segitiga pada gambar di atas adalah a , b , dan c satuan maka keliling segitiga tersebut adalah $(a + b + c)$ satuan.

Dengan demikian jika panjang $a = 5$ satuan, $b = 4$ satuan dan $c = 6$ satuan, maka keliling segitiga tersebut adalah $(a + b + c) = 5 + 4 + 6 = 15$ satuan.

Untuk segibanyak yang lain, keliling bangun tersebut juga merupakan jumlah panjang sisi-sisinya. Berikut adalah uraian konsep keliling pada bangun datar segiempat.

1. Persegi Panjang

Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang semua sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Perhatikan gambar persegi panjang $ABCD$ berikut.



$$\text{Keliling } ABCD = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{DC} + \overline{AD}.$$

Pada persegi panjang, sisi yang lebih panjang disebut *panjang* yang biasanya dinotasikan dengan p dan sisi yang lebih pendek disebut *lebar*, yang biasanya dinotasikan dengan l .

$$\text{Jadi, } \overline{AB} = \overline{DC} = p \text{ dan } \overline{BC} = \overline{AD} = l.$$

Dengan demikian, keliling persegi panjang $ABCD$, dirumuskan sebagai berikut.

$$K = p + p + l + l = 2p + 2l = 2 \times (p + l)$$

$$K = 2 \times (p + l)$$

dengan p = panjang

l = lebar

K = keliling

2. Persegi

Persegi merupakan persegi panjang yang semua sisinya sama panjang sehingga $p = l$. Karena $p = l$, kesimpulannya keliling persegi adalah $K = 2 \times (p + l) = 2 \times (2l) = 4 \times l$. Misalkan $p = l = s$, maka diperoleh hubungan sebagai berikut.

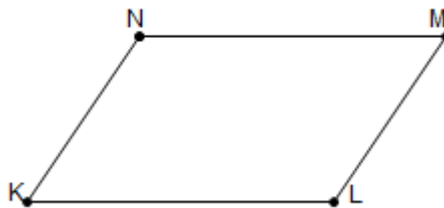
$$K = 4 \times s$$

dengan s = panjang sisi persegi

3. Jajar Genjang

Anda telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Hal ini juga berlaku pada jajargenjang.

Perhatikan gambar jajar genjang $KLMN$ berikut.



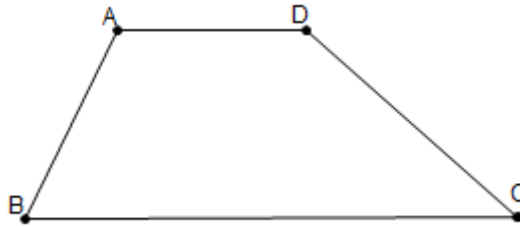
Jadi, keliling jajargenjang $KLMN$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} K &= KL + LM + MN + NK \\ &= KL + LM + KL + LM \\ &= 2 (KL + LM) \end{aligned}$$

4. Trapezium

Keliling trapezium ditentukan dengan cara yang sama seperti menentukan keliling bangun datar yang lain, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi yang membatasi trapezium.

Perhatikan trapezium $ABCD$ berikut.

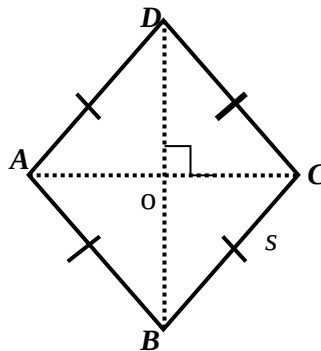


Jadi, keliling trapezium $ABCD$ adalah sebagai berikut.

$$K = AB + BC + CD + AD$$

5. Belah Ketupat

Perhatikan gambar belah ketupat $ABCD$ berikut.



Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi s maka keliling belah ketupat adalah

$$K = AB + BC + CD + DA$$

$$K = s + s + s + s$$

$$= 4s$$

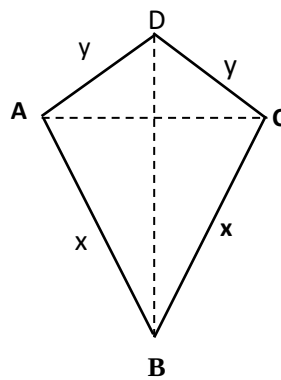
Jadi keliling belah ketupat $ABCD$ adalah sebagai berikut.

$$K = 4 \times s$$

dengan $K = \text{keliling}$
 $s = \text{sisi}$

6. Layang-layang

Perhatikan gambar layang-layang $ABCD$ berikut.



Keliling layang-layang $ABCD$ adalah sebagai berikut.

$$\text{Keliling} = AB + BC + CD + DA$$

$$= x + x + y + y$$

$$= 2x + 2y$$

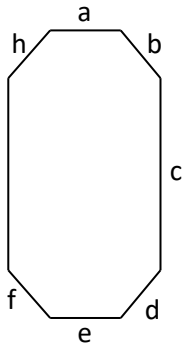
$$= 2(x + y)$$

Jadi, keliling layang-layang $ABCD$ adalah sebagai berikut.

$$K = 2(x + y)$$

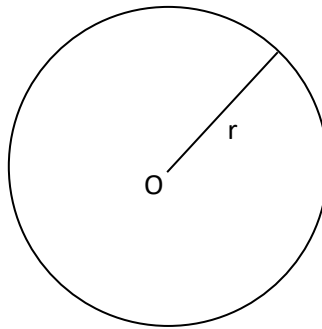
dengan $K = \text{keliling}$
 $x, y = \text{sisi-sisi layang-layang}$

Perhatikan bangun geometri datar seperti gambar berikut.



Keliling bangun datar tersebut adalah $(a + b + c + d + e + f + g + h)$ satuan.

Jika bangun geometri datarnya berupa lingkaran, maka “jarak mengitari” lingkaran tersebut merupakan keliling lingkaran.



Untuk mencari keliling dari suatu lingkaran yang merupakan panjang dari lingkaran tersebut diperlukan suatu bilangan khusus yang diberi nama π (dibaca “pi”). Bilangan π merupakan perbandingan dari keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Pada setiap lingkaran perbandingan tersebut akan selalu tetap atau nilainya konstan, yaitu π , dengan nilai π sesungguhnya yaitu $\pi = 3,14159\dots$ yang merupakan bilangan desimal tak berulang dan tak berakhir atau bilangan tak rasional (bilangan rasional). Jika ditulis dalam pecahan, maka nilai pendekatan untuk π akan dibuat sama dengan $\frac{22}{7}$. Jika kita misalkan r adalah jari-jari lingkaran dan d adalah diameter lingkaran, maka hubungan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

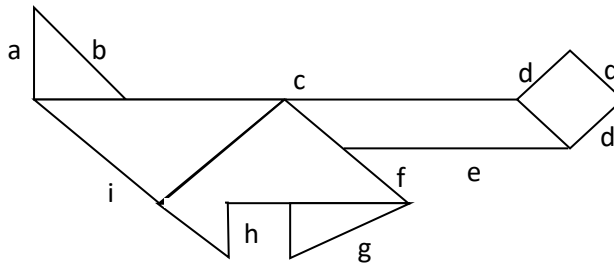


$$d = 2 \times r$$

$$K = \pi \times d \text{ atau } K = \pi \times 2 \times r$$

dengan K = keliling
 d = diameter
 r = jari-jari

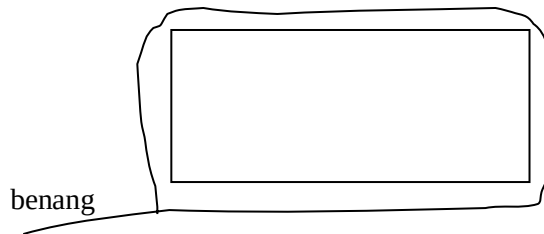
Perhatikan gambar berikut.



Bila kita ingin menghitung berapa jumlah panjang dari keempat sisi tepi tangram tersebut maka kita harus menghitung jumlah panjang dari semua sisi tepi tangram tersebut. Untuk contoh kasus pada tangram tersebut maka keliling tangram adalah $(a + b + c + d + d + d + e + f + g + h + h + h + i)$ satuan. Oleh karena itu anda dapat memahami bahwa potongan-potongan tangram tersebut belum tentu sama dengan persegi awalnya, tergantung bentuk gabungan bangun yang terbentuk. Misalnya, dari dua contoh bangun yang dibentuk dari potongan-potongan tangram di atas, keliling masing-masing bangunnya berbeda.

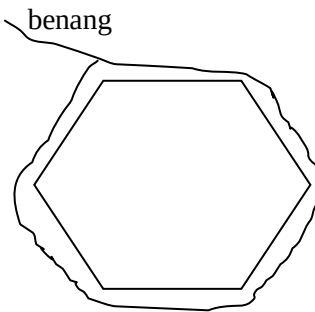
Untuk mengenalkan konsep keliling pada siswa, anda dapat melakukannya dengan menggunakan bantuan tali atau benang. Karena konsep keliling segi banyak merupakan jarak mengitari segi banyak tersebut maka buatlah model-model tentang segi banyak lalu gunakan tali atau benang tadi untuk menghitung kelilingnya. Caranya yaitu tempelkan tali atau benang pada sisi-sisi segi banyak dengan mengambil salah satu titik sebagai

awal dan diakhiri pada titik itu juga. Kemudian, diukur berapa panjang benang atau tali tersebut. Perhatikan gambar berikut.



Cara tersebut dapat digunakan untuk bermacam-macam bangun geometri datar.

Selain menggunakan benang, seperti contoh di atas, kita juga bisa menggunakan meteran yang terbuat dari kain atau sejenisnya. Kita mengukur panjang setiap sisi suatu segi banyak dan menjumlahkan panjang semua sisinya untuk memperoleh keliling segi banyak yang dimaksud.



2. LUAS SUATU DAERAH BANGUN DATAR

Pengukuran luas suatu daerah hampir sama dengan pengukuran panjang suatu ruas garis. Pengukuran suatu ruas garis adalah suatu proses membandingkan suatu ruas garis yang ingin diketahui ukurannya dengan suatu satuan standar yang biasanya dapat berupa m, dm, cm, inci, yard, kaki, atau yang lainnya. Ukuran suatu ruas garis AB adalah suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya satuan standar yang tercakup pada suatu ruas garis AB tersebut. Dengan demikian, pengukuran luas daerah juga merupakan suatu proses membandingkan suatu daerah tertentu yang ingin diketahui ukurannya dengan suatu satuan standar yang ditetapkan. Luas daerah A adalah suatu bilangan yang menyatakan berapa banyak satuan standar yang telah ditetapkan tercakup pada daerah A tersebut. Satuan standar dapat berupa satuan segitiga sama sisi, satuan persegi, satuan lingkaran satuan

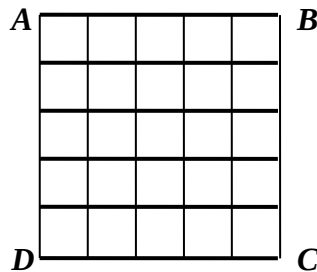
segilima beraturan atau satuan yang lain. Satuan standar untuk luas suatu daerah umumnya adalah satuan persegi atau *square unit*.

Berikut ini akan diuraikan materi tentang luas daerah bangun datar segiempat.

1. Persegi Panjang

Telah diketahui bersama bahwa luas suatu daerah bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut.

Perhatikan gambar persegi panjang $ABCD$ berikut.



$ABCD$ adalah persegi panjang dengan panjang 5 persegi satuan dan lebar 4 persegi satuan. Luas $ABCD$ = jumlah persegi satuan yang ada di dalam daerah persegi panjang $ABCD$ = 20 satuan. Luas $ABCD$ yang diperoleh sama dengan hasil kali dari panjang dan lebarnya. Jadi, luas $ABCD$ = *panjang* x *lebar* = $5 \times 4 = 20$ satuan luas. Dari uraian tersebut, diperoleh rumus luas persegi panjang yaitu sebagai berikut.

$$L = p \times l$$

dengan L = luas persegi panjang

p = panjang

l = lebar

2. Persegi

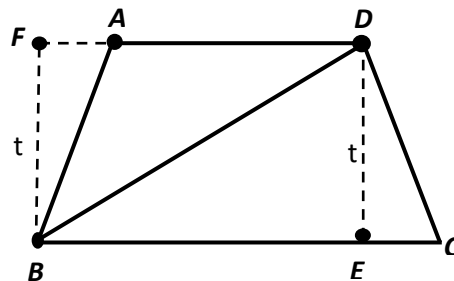
Suatu persegi mempunyai ukuran panjang = lebar atau $p = l = s$ sehingga luas persegi adalah sebagai berikut.

$$L = s \times s$$

dengan $s = \text{panjang sisi persegi}$

3. Trapesium

Perhatikan gambar trapesium $ABCD$ berikut.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa trapesium $ABCD$ dipotong menurut diagonal BD sehingga tampak bahwa trapesium $ABCD$ dibentuk dari $\triangle ABD$ dan $\triangle BCD$ yang masing-masing alasnya AD dan BC serta tinggi t (DE).

Luas trapesium $ABCD = \text{Luas } \triangle ABD + \text{Luas } \triangle BCD$

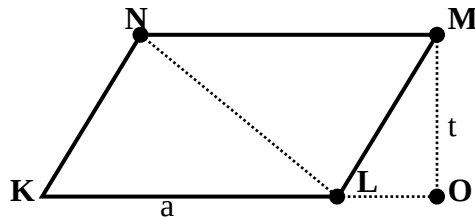
$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{2} \times AD \times FB \right) + \left(\frac{1}{2} \times BC \times DE \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \times AD \times t \right) + \left(\frac{1}{2} \times BC \times t \right) \\ &= \frac{1}{2} \times t \times (AD + BC) \end{aligned}$$

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa luas trapesium $ABCD$ adalah sebagai berikut.

$$L = \frac{1}{2} \times \text{jumlah sisi sejajar} \times \text{tinggi}$$

4. Jajar Genjang

Perhatikan gambar jajargenjang $KLMN$ berikut.



Jajargenjang $KLMN$ terdiri dari dua buah segitiga yang kongruen, yakni $\triangle KLN$ dan $\triangle NML$. Jadi, luas jajar genjang $KLMN$ adalah jumlah luas $\triangle KLN$ dan $\triangle NML$. Jika luas jajar genjang dimisalkan dengan L , maka:

$$L = \text{luas} \triangle KLN + \text{luas} \triangle NML.$$

$$= 2 \times \text{luas} \triangle KLN$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times a \times t$$

Jadi, luas jajargenjang $KLMN$ adalah sebagai berikut.

dengan	$L = a \times t$ $L = \text{Luas}$ $a = \text{alas}$ $t = \text{tinggi}$
--------	---

5. Belah Ketupat

Pada gambar belah ketupat $ABCD$ di atas, diagonal-diagonal belah ketupat yaitu AC dan BD berpotongan di titik O .

$$\text{Luas belah ketupat } ABCD = \text{Luas } \triangle ABC + \text{Luas } \triangle ADC$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times AC \times OB \right) + \left(\frac{1}{2} \times AC \times OD \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times (OB + OD)$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times BD$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{diagonal} \times \text{diagonal}.$$

Jadi, luas belah ketupat dengan diagonal-diagonal d_1 dan d_2 adalah sebagai berikut.

dengan

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

L = luas

d_1 = diagonal yang pertama

d_2 = diagonal yang kedua

6. Layang-layang

Layang-layang $ABCD$ di atas dibentuk dari dua segitiga sama kaki ABC dan ADC .

Luas layang-layang = luas $\triangle ABC$ + luas $\triangle ADC$

$$= \left(\frac{1}{2} \times AC \times OB \right) + \left(\frac{1}{2} \times AC \times OD \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times (OB + OD)$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times BD.$$

Secara umum luas layang-layang $ABCD$ adalah sebagai berikut.

dengan

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

L = luas

d_1 = diagonal yang pertama

d_2 = diagonal yang kedua

LATIHAN

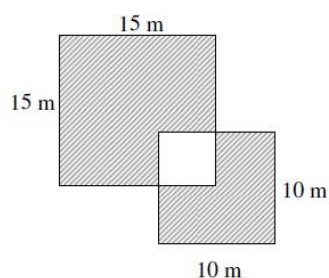
1. Dapatkah rumus mencari luas daerah persegi diturunkan dari rumus mencari luas daerah persegi panjang? Jelaskan!
2. Apakah mungkin luas daerah persegi bernilai negatif? Jika tidak beri alasanmu!
3. Dapatkah rumus mencari keliling persegi diperoleh dari rumus mencari keliling persegi panjang?
4. Seorang petani mempunyai sebidang sawah yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 432 m^2 .



Sumber: www.google.com

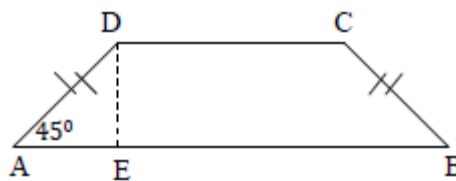
Apabila sawah tersebut berukuran panjang 24m, tentukan

- a. Lebar sawah tersebut!
 - b. Harga sawah seluruhnya apabila akan dijual seharga Rp 150.000,00 per m^2 .
5. Gambar berikut merupakan model sebuah taman yang terbentuk dari dua persegi.



Daerah yang diarsir adalah tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga, sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah kolam ikan. Apabila luas kolam ikan adalah 25 m^2 , berapakah luas tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga?

6. Tentukanlah luas trapesium berikut apabila diketahui panjang $AB = 18 \text{ cm}$ dan $CD = 8 \text{ cm}$.



7. Vicky membuat figura foto berbentuk jajar genjang dengan panjang dua sisinya yang berdekatan adalah 36 cm dan 24 cm .



Biaya pembuatan figura foto Rp $50.000,00 / \text{cm}$. berapakah biaya yang diperlukan untuk membuat figura foto tersebut?

8. Pak Nitinegoro membeli taplak meja dengan 32 hiasan anyaman berbentuk jajar genjang di dalamnya dan memiliki ukuran yang sama.



Sumber: www.google.com

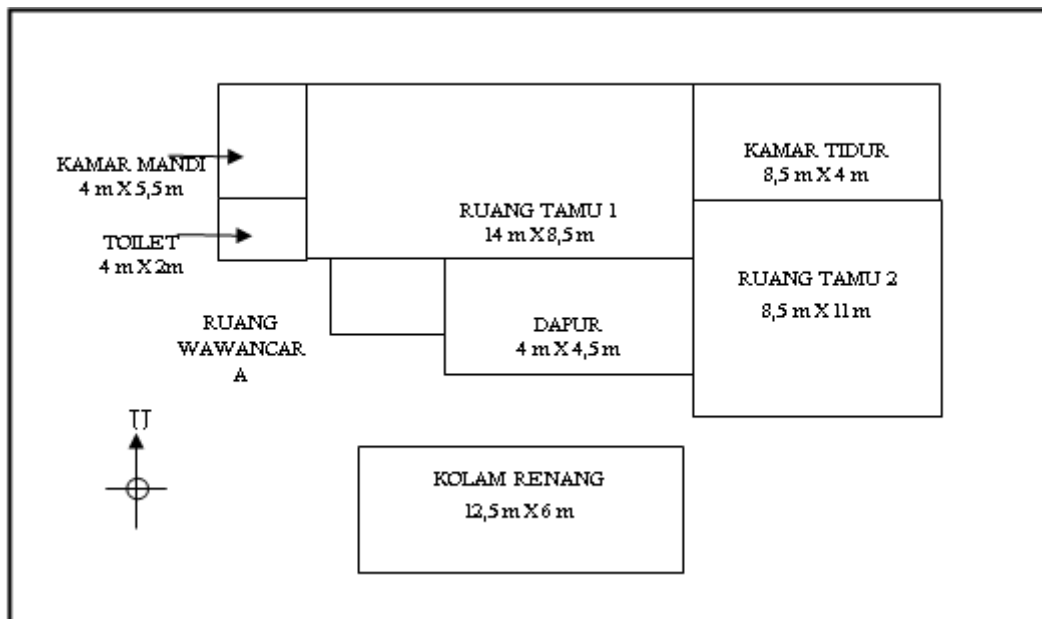
Panjang alas hiasan anyaman adalah 12 cm dan tingginya 4 cm . tentukan biaya yang dibutuhkan untuk membuat seluruh hiasan anyaman dalam taplak meja tersebut jika diketahui biaya pembuatan hiasan anyaman Rp $100,00 / \text{cm}^2$!

9. Bu Nita membuat kue berbentuk belah ketupat dengan ukuran panjang diagonalnya 20 cm dan 12 cm. Jika $\frac{1}{2}$ bagian dari kue diberi rasa coklat, dan sisanya rasa strowbery, maka berapakah luas kue yang diberi rasa strowbery?
10. Sebuah papan kayu berbentuk persegi akan dibuat ukiran yang berbentuk belah ketupat. Jika sisi kayu tersebut adalah 20 cm dan panjang diagonal-diagonal belah ketupat adalah 20 cm dan 15 cm. Tentukan luas kayu yang tidak terpakai!
11. Pak Sobri ingin membuat sebuah layang-layang untuk anaknya. Layang-layang tersebut mempunyai ukuran diagonal 16 cm dan 28 cm. Dibutuhkan kertas untuk membuat layang-layang tersebut. Kertas yang tersedia berbentuk persegi panjang berukuran panjang 20 cm dan lebarnya 18 cm. Tiap ujung diagonal layang-layang tersebut ditambahkan 1 cm agar dapat dilipat pada kerangka layang-layang tersebut. Berapakah luas kertas yang tersisa?
12. Anton akan membeli kertas untuk menjiplak layang-layang dengan panjang diagonalnya berturut-turut 4 m dan 6 m. Berapa m² kertas yang dibutuhkan untuk menjiplak layang-layang dan berapakah uang yang harus Anton bayar jika setiap 1 m² harganya Rp. 500,00?

Soal untuk no 13-15

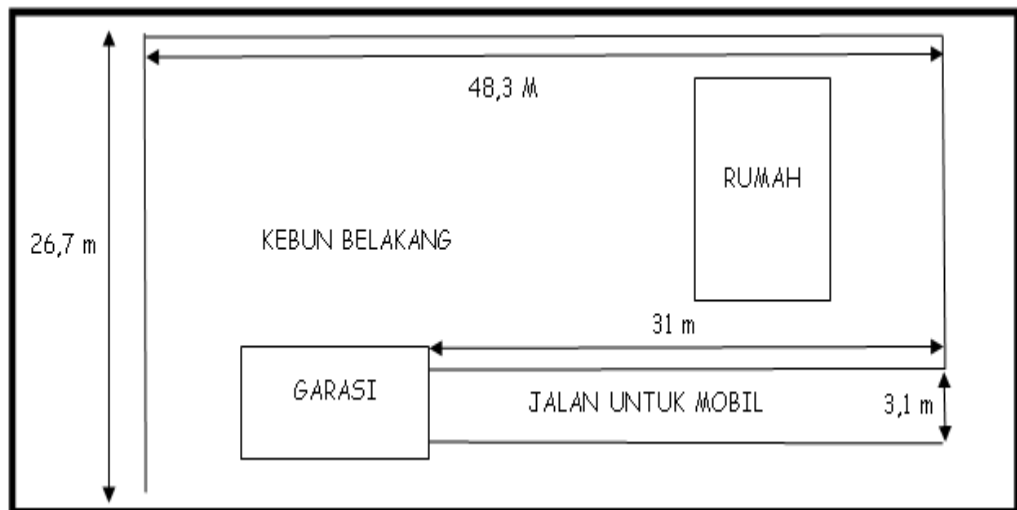
Sebuah rumah “Green Village” dibangun di sebuah daerah Lembang Bandung. Berikut ini adalah denah “Green Village”



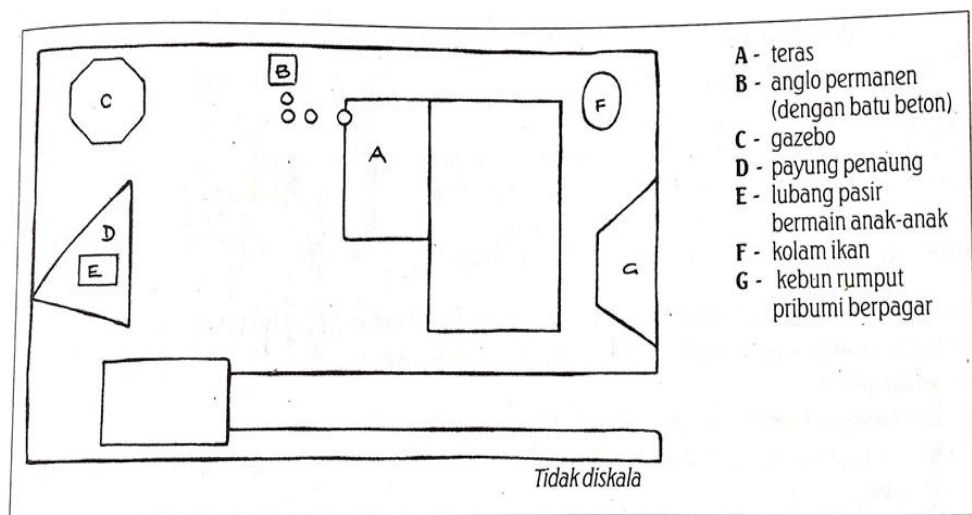


13. a. Hitunglah luas seluruh ruang tamu di “Green Village” tersebut.
b. Jika ada 20 penghuni di Ruang Tamu 1, berapakah luas ruang untuk setiap penghuni tersebut?
14. Manakah kamar yang memiliki luas lebih besar; Kamar Tidur atau Kamar Mandi ditambah Toilet?
15. Berapakah luas seluruh “Green Village” tersebut?
16. Dalam program TV terkenal di Indonesia “ABCD” Tasya menjadi bintang acara. Ia dan tim ahli pertamanan, tukang kayu, dan ahli hortikultura mengunjungi rumah seseorang dan mengubah kebunnya selama seminggu.

Berikut ini adalah denah kebun yang digambar Tasya “sebelum” diubah yang mereka kunjungi baru-baru ini.



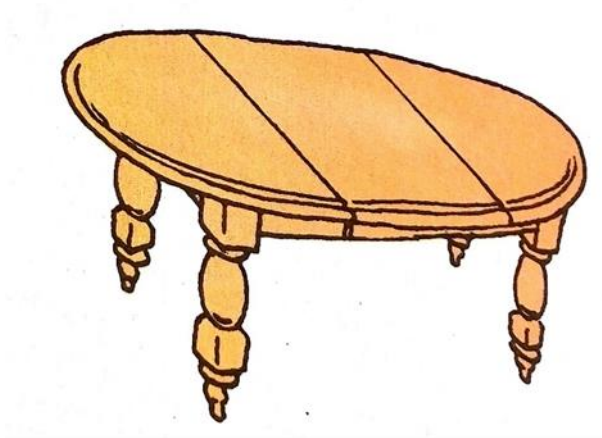
- Berapakah luas total tanah ini?
 - Tim melapisi jalan mobil dengan ubin beton. Berapakah luas total jalan yang dilapisi beton tersebut?
 - Bagian atas tiap-tiap ubin beton berukuran 19 cm X 42 cm. Berapakah ubin beton yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jalan mobil tersebut? (Buatkan hingga bilangan bulat terdekat).
17. Di akhir pekan, Tommy menggambar diagram ini untuk memperlihatkan tampilan tanah tersebut dengan fitur barunya:



Cirikan bentuk tiap-tiap fitur di kebun tersebut (A hingga G)

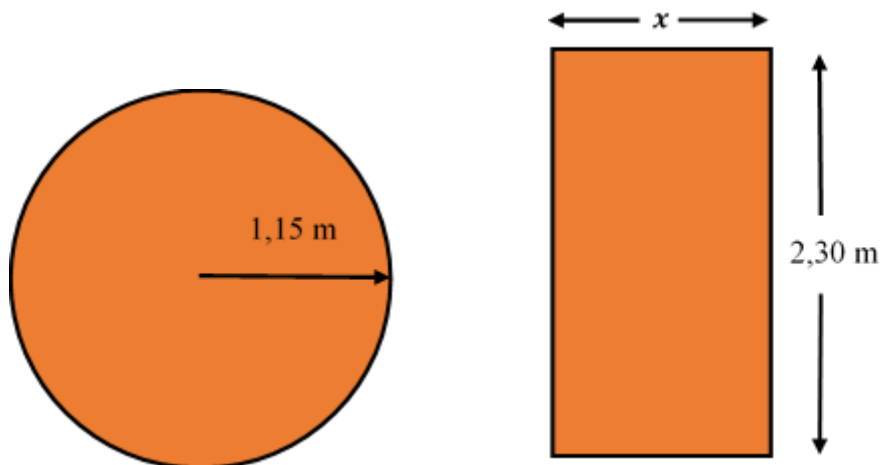
18. Sebuah meja tarik antik dinilai oleh para ahli seharga Rp 5.000.000,00. Meja itu adalah meja bulat dengan sisipan yang dimasukkan ke dalam

meja untuk menambah ukuran permukaan meja. Dimensi permukaan meja dan sisipannya diperlihatkan pada gambar berikut.

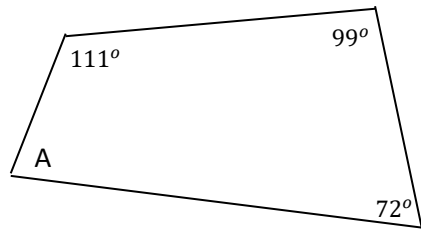


Jawablah hingga 2 tepat decimal.

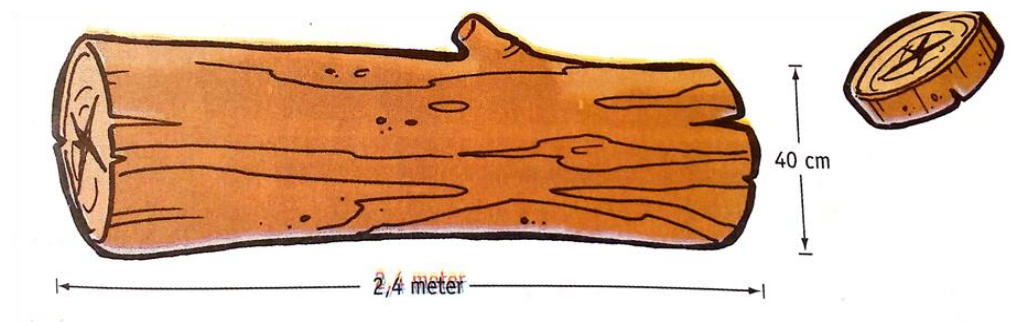
- Berapakah luas permukaan meja bulat tersebut?
- Sisipan tersebut menambah ukuran permukaan meja $1,84\text{m}^2$. Berapakah luas total permukaan meja tarik dengan sisipannya tersebut?
- Hitunglah x !



19. Berikut adalah sebuah panggung hiburan. Berbentuk apakah panggung hiburan tersebut?



- a. Carilah nilai sudut A dan B.
 - b. Studio tersebut dapat menampung maksimal 132 penonton. Jika semua kursi terisi dan terdapat rasio 6 : 5, wanita : pria. Berapa banyak wanita dan pria yang hadir di studio
20. Andre dan umi ingin menggunakan irisan batang gelondongan kayu untuk membuat jalan setapak. Mereka akan memotong irisan setebal 8 cm dari gelondongan kayu ini.



- a. Berapa banyak irisan yang dapat mereka buat dari gelondongan kayu tersebut?
- b. Gunakan rumus $L = \pi r^2$ untuk menghitung luas permukaan atas setiap irisan.

BAB IV

VOLUME DAN LUAS PERMUKAAN BANGUN RUANG

Volume adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. Berikut ini akan adalah uraian materi volume bangun ruang.

1. Volume Balok dan Kubus

Pernahkah kamu memperhatikan kumpulan batu bata yang akan digunakan untuk membangun rumah? Dapatkah kamu menyusun kumpulan batu bata itu menjadi bentuk balok atau kubus?

Kumpulan batu bata berikut membentuk bangun balok.



Kumpulan batu bata berikut membentuk bangun kubus.



Dapatkah kamu menghitung banyaknya batu bata yang membentuk balok dan kubus?

Banyaknya batu bata yang membentuk bangun balok dan kubus dapat dipandang sebagai volume balok atau volume kubus. Bila kamu membuat bentuk balok dari 32 batu bata maka volume balok itu adalah 32 batu bata. Kemudian, bila kamu membentuk kubus dari 16 batu bata, maka volume kubus itu adalah 16 batu bata.

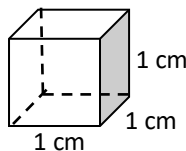
Satuan untuk menentukan volume balok atau kubus tersebut adalah satu bata yang berbentuk balok. Satuan yang digunakan tersebut merupakan satuan yang tidak baku. Hal ini dikarenakan ukuran satu batu bata tidak

seragam, maka perlu dipilih satuan baku untuk volume yaitu satuan volume. Dalam hal ini, satuan bakunya ditentukan berupa sebuah batu bata berbentuk kubus yang panjang rusuk-rusuknya 1 cm.

Untuk selanjutnya, sebagai satuan volume adalah sebuah kubus satuan yang panjang rusuk-rusuknya satu satuan panjang. Salah satu contoh satuan volume adalah 1 cm^3 .

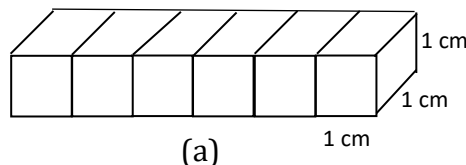
Ingat !

Suatu Volume adalah sebuah kubus yang panjang rusuk-rusuknya satu satuan panjang. Contoh satuan volume adalah 1 cm^3

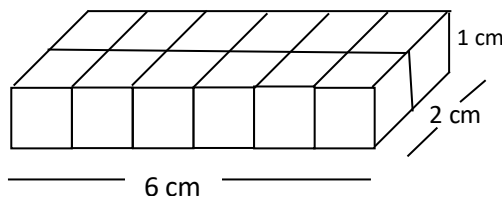


Untuk mencari volume balok, kita dapat menggunakan kubus satuan yang dipakai untuk mencari volume kubus.

Perhatikan gambar balok berikut.



(a)



(b)

Hubungan antara banyak kubus satuan dan volume balok dapat dilihat pada tabel berikut.

Balok	Panjang	Lebar	Tinggi	Banyak Kubus Satuan	Volume Balok
(a)	6 cm	1 cm	1 cm	6 kubus satuan	6 cm^3

(b)	6 cm	2 cm	1 cm	12 kubus satuan	12 cm^3
.	.	.			.
.	.	.			.
.	.	.			.
...	p	l	t		$p \times l \times t$

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika suatu kubus memiliki panjang rusuk p , lebarnya l dan tingginya t maka volume balok yaitu

$$V = p \times l \times t$$

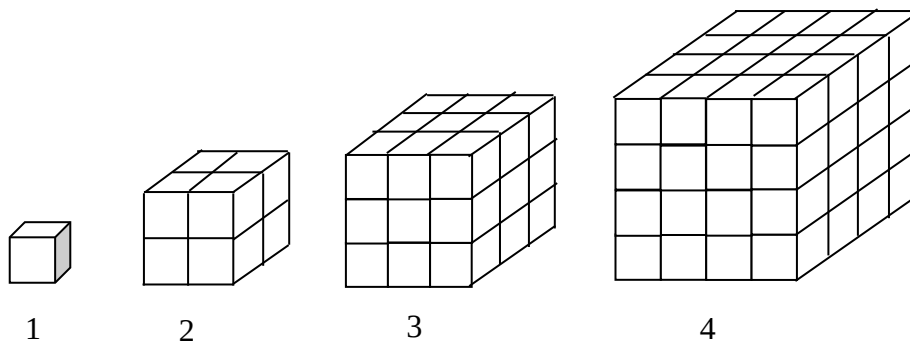
Keterangan : V = volume balok

p = panjang balok

l = lebar balok

t = tinggi balok

Perhatikan gambar kubus berikut.



Hubungan antara banyak kubus satuan dan volume kubus dapat dilihat pada tabel berikut.

Kubus	Panjang Rusuk	Banyak Kubus Satuan	Volume Kubus
1	1 cm	1 kubus satuan	1 cm^3

2	2 cm	8 kubus satuan	8 cm^3
3	3 cm	27 kubus satuan	27 cm^3
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
...	s	...	s^3

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jika suatu kubus memiliki panjang rusuk s cm. Maka, volume kubus yaitu

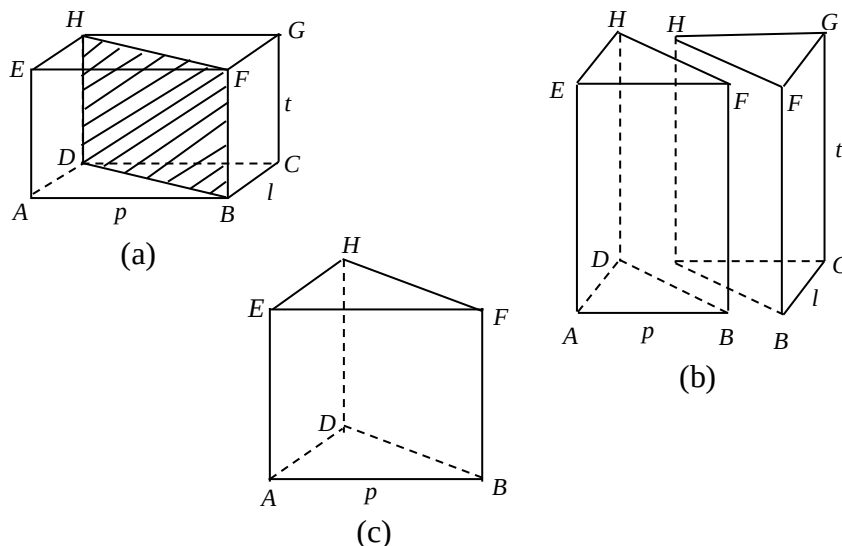
$$V = s^3$$

Keterangan : V = volume kubus

s = panjang rusuk kubus

2. Volume Prisma

Untuk menentukan rumus umum volume sebuah prisma, marilah kita tinjau rumus volume prisma segitiga. Rumus volume prisma segitiga dapat diturunkan dari rumus volume balok. Perhatikanlah gambar berikut ini.



Gambar di atas menunjukkan balok $ABCD.EFGH$ yang dibagi dua secara melintang. Ternyata, hasil belahan balok tersebut membentuk dua prisma

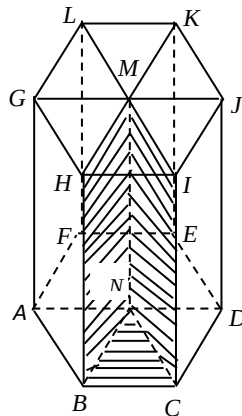
segitiga, yaitu prisma segitiga $ABD.EFH$ dan prisma segitiga $BCD.FGH$. Dengan demikian, volume prisma segitiga $ABD.EFH$ adalah setengah kali volume balok $ABCD.EFGH$.

$$\begin{aligned}\text{Volume prisma segitiga } ABD.EFH &= \frac{1}{2} \times \text{volume balok } ABCD.EFGH \\ &= \frac{1}{2} \times (p \times l \times t) \\ &= \left(\frac{1}{2} \times p \times l\right) \times t \\ &= \text{luas alas} \times \text{tinggi}\end{aligned}$$

Dengan demikian, volume prisma dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$V = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

Apakah untuk menentukan rumus volume prisma yang lain dapat menggunakan rumus volume prisma segitiga? Perhatikan gambar berikut.



Gambar tersebut menunjukkan prisma segi enam beraturan $ABCDEF.GHIJKL$. Prisma tersebut dibagi menjadi 6 buah prisma yang sama dan sebangun (kongruen).

Perhatikan prisma segitiga $BCN.HIM$. Prisma segi enam beraturan $ABCDEF.GHIJKL$ terdiri dari 6 buah prisma $BCN.HIM$ yang kongruen. Dengan demikian, volume prisma segi enam $ABCDEF.GHIJKL$

$$= 6 \times \text{volume prisma segitiga } BCN.HIM$$

$$= 6 \times \text{luas } \triangle BCN \times \overline{CI}$$

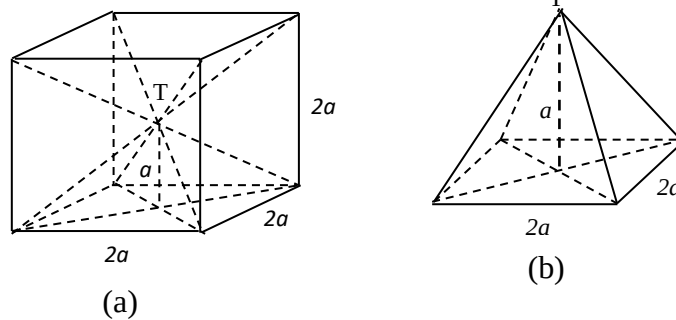
$$= 6 \times \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap prisma berlaku rumus berikut.

$$V = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

3. Volume Limas

Rumus volume limas dapat dicari dengan bantuan sebuah kubus. Perhatikan gambar kubus berikut.



Gambar (a) menunjukkan kubus yang panjang rusuknya $2a$. Jika kita membuat semua diagonal ruangnya maka diagonal-diagonal tersebut akan berpotongan pada satu titik yaitu titik T dan membagi kubus $ABCD.EFGH$ menjadi enam buah limas yang kongruen. Limas yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar (b). Jika volume limas masing-masing adalah V maka diperoleh hubungan berikut.

$$\begin{aligned} \text{Volume limas} &= \frac{1}{6} \times \text{volume kubus} \\ &= \frac{1}{6} \times 2a \times 2a \times 2a \\ &= \frac{1}{6} \times (2a)^2 \times 2a \\ &= \frac{1}{6} \times (2a)^2 \times 2a \\ &= \frac{1}{3} \times (2a)^2 \times a \\ &= \frac{1}{3} \times \text{luas alas} \times \text{tinggi} \end{aligned}$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap limas berlaku rumus berikut.

$$V = \frac{1}{3} \times \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

4. Volume Tabung

Tabung merupakan prisma dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Volume prisma bergantung pada alasnya. Jika alas prisma berbentuk segitiga, volume prisma segitiga adalah $(\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}) \times \text{tinggi}$.

Hal tersebut berlaku pula pada prisma segi empat, prisma segilima dan seterusnya hingga prisma segi- n . bagaimanakah volume prisma yang alasnya berbentuk lingkaran?

$$V = \text{luas alas} \times \text{tinggi}.$$

Dalam hal ini $V = \text{luas lingkaran} \times \text{tinggi}$. Kamu juga telah mengetahui rumus lingkaran yaitu πr^2 .

Jadi, rumus volume tabung adalah

$$V = \text{luas alas} \times \text{tinggi} = \pi r^2 \times t$$

LUAS PERMUKAAN BANGUN RUANG

Luas permukaan suatu bangun ruang dapat dicari dengan cara menjumlahkan luas dari bidang-bidang yang menyusun bangun ruang tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan banyaknya bidang dan bentuk masing-masing bidang pada suatu bangun ruang.

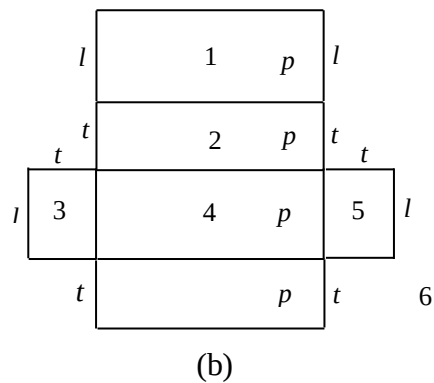
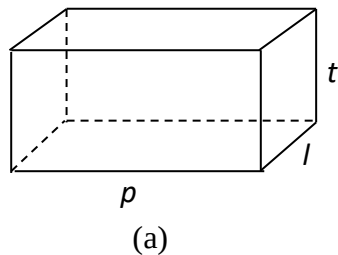
5. Luas Permukaan Balok

Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk balok dari sehelai karton. Jika kotak makanan yang diinginkan memiliki panjang 15 cm,

lebar 10 cm dan tingginya 8 cm, berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut?

Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan suatu balok.

Perhatikan gambar berikut.



Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t (tinggi) seperti pada gambar di atas. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut adalah sebagai berikut.

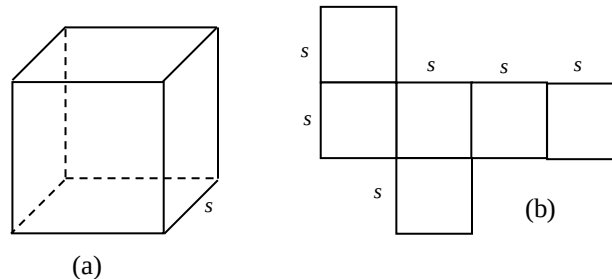
$$\begin{aligned}
 \text{Luas permukaan balok} &= \text{luas persegi panjang 1} + \text{luas persegi panjang 2} + \\
 &\quad \text{luas persegi panjang 3} + \text{luas persegi panjang 4} + \text{luas} \\
 &\quad \text{persegi panjang 5} + \text{luas persegi panjang 6} \\
 &= (p \times l) + (p \times t) + (l \times t) + (p \times l) + (l \times t) + (p \times t) \\
 &= (p \times l) + (p \times l) + (l \times t) + (l \times t) + (p \times t) + (p \times t) \\
 &= 2(p \times l) + 2(l \times t) + 2(p \times t) \\
 &= 2((p \times l) + (l \times t) + (p \times t)) \\
 &= 2(pl + lt + pt)
 \end{aligned}$$

Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Luas Permukaan Balok} = 2(pl + lt + pt)$$

6. Luas Permukaan Kubus

Perhatikan gambar berikut.



Dari gambar di atas, terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk mencari luas permukaan kubus tersebut sama saja dengan dengan menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen maka

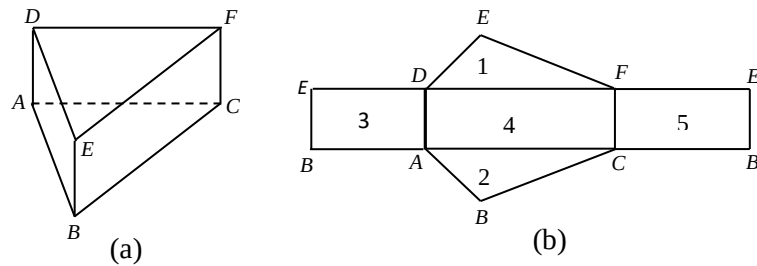
$$\begin{aligned}
 \text{Luas permukaan kubus} &= \text{luas jaring-jaring kubus} \\
 &= 6 \times (s \times s) \\
 &= 6 \times s^2 \\
 &= 6 s^2
 \end{aligned}$$

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Luas Permukaan Kubus} = 6 s^2$$

7. Luas Permukaan Prisma

Sama seperti kubus dan balok, luas permukaan prisma dapat dihitung menggunakan jaring-jaring prisma tersebut. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua luas bangun datar pada jaring-jaring prisma. Coba kamu perhatikan prisma segitiga beserta jaring-jaringnya pada Gambar berikut ini.



Dari Gambar di atas, terlihat bahwa prisma segitiga $ABC.DEF$ memiliki sepasang segitiga yang identik dan tiga buah persegi panjang sebagai sisi tegak. Dengan demikian, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah sebagai berikut.

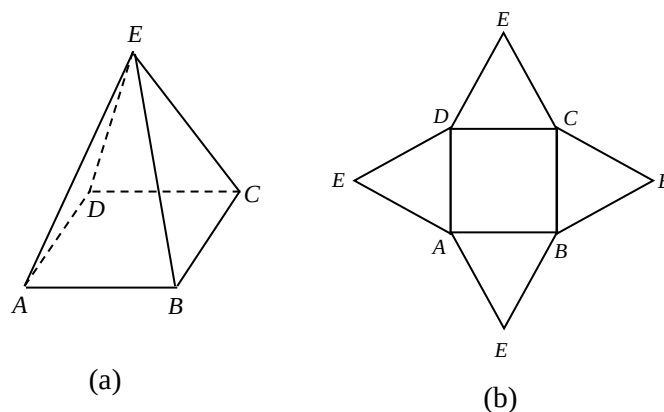
$$\begin{aligned}
 \text{Luas permukaan prisma} &= \text{luas } \triangle ABC + \text{luas } \triangle DEF + \text{luas } EDAB + \text{luas } DFCA + \\
 &\quad \text{luas } FEBC \\
 &= (2 \cdot \text{luas } \triangle ABC) + (\text{luas } EDBA) + (\text{luas } DFAC) + (\text{luas } FEBC) \\
 &= (2 \cdot \text{luas alas}) + (\text{luas bidang-bidang tegak})
 \end{aligned}$$

Jadi, luas permukaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Luas Permukaan Prisma} = (2 \cdot \text{luas alas}) + (\text{luas bidang-bidang tegak})$$

8. Luas Permukaan Limas

Sama halnya dengan prisma, luas permukaan limas pun dapat diperoleh dengan cara menentukan jaring-jaring limas tersebut. Kemudian, menjumlahkan luas bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya, coba pelajari uraian berikut.



Gambar 8.32 memperlihatkan sebuah limas segiempat $E.ABCD$ beserta jaring-jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut.

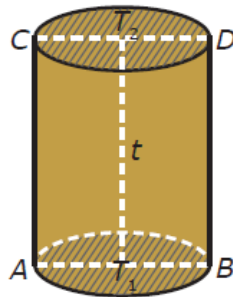
$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan limas } E.ABCD &= \text{luas } ABCD + \text{luas } \triangle ABE + \text{luas } \triangle BCE + \text{luas} \\ &\quad \triangle CDE + \text{luas } \triangle ADE \\ &= \text{luas } ABCD + (\text{luas } \triangle ABE + \text{luas } \triangle BCE + \text{luas} \\ &\quad \triangle CDE + \text{luas } \triangle ADE)\end{aligned}$$

Secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut.

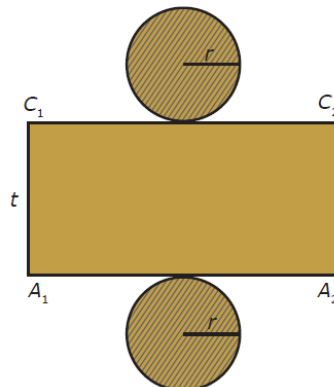
$$\text{Luas Permukaan Limas} = \text{luas alas} + \text{jumlah luas sisi-sisi tegak}$$

9. Luas Permukaan Tabung

Perhatikan gambar berikut.



Jika tabung tersebut direbahkan dengan cara memotong sepanjang ruas garis AC , keliling alas, dan keliling atasnya ditempatkan pada bidang datar maka diperoleh jaring-jaring tabung, seperti pada Gambar berikut.





Daerah yang tidak diarsir (selimut tabung) pada Gambar di atas berbentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut.

$$\text{Panjang} = \text{keliling alas tabung} = 2\pi r$$

$$\text{Lebar} = \text{tinggi tabung} = t$$

$$\text{Sehingga, luas selimut tabung} = \text{panjang} \times \text{lebar}$$

$$= 2\pi r \times t$$

$$= 2\pi r t$$

Luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaringnya, yaitu

$$L = (\text{luas selimut tabung}) + (2 \times \text{luas alas}).$$

Dengan demikian, luas permukaan tabung adalah

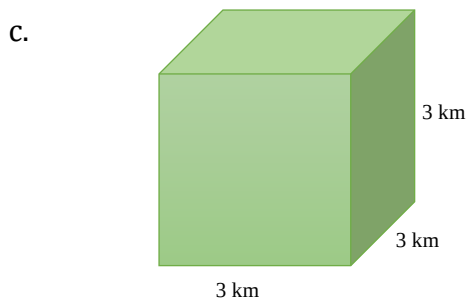
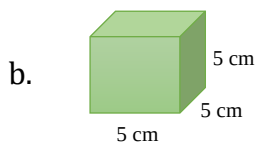
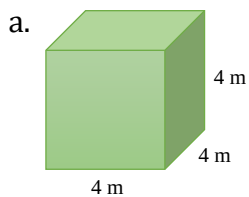
$$L = (\text{luas selimut tabung}) + (2 \times \text{luas alas}).$$

$$L = 2rt + 2r^2$$

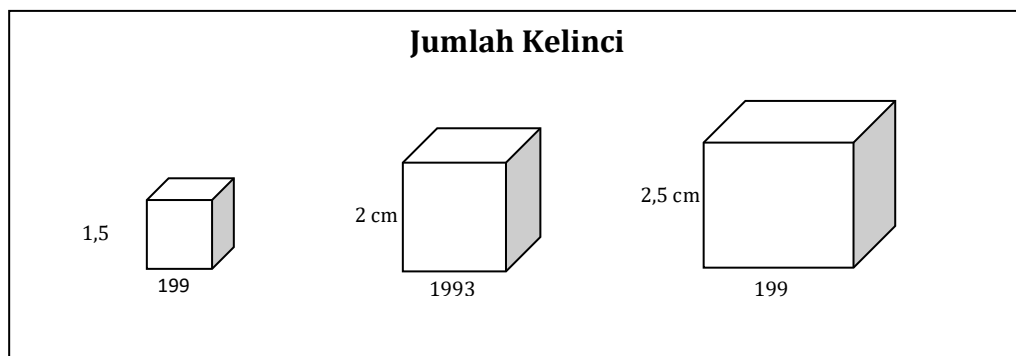
$$= 2r(t + r)$$

Latihan

- Volume v , sebuah kubus dapat dicari dengan rumus $V=s^3$ dengan s adalah panjang rusuknya. Hitunglah volume setiap kubus berikut ini .



- d. Berapa kali lipat besar volume kubus dengan rusuk 4m dibanding dengan kubus dengan rusuk 2m?
- e. Kedua kubus di bawah ini digambar dengan skala. Menurutmu, apakah volume dari kubus yang lebih besar tampak berukuran 27 kali volume kubus yang lebih kecil?
2. Abdul menggunakan kubus di dalam grafik gambar ini untuk menunjukkan populasi kelinci di area pertanian sejak tahun 1990. Dia menggunakan 1 cm kubik untuk mewakili 300 kelinci.



- a. Hitunglah jumlah kelinci di area pertanian pada tahun 1990, 1993, dan 1996.
- b. Menurutmu, apakah grafik Abdul memberikan keterangan yang jelas tentang besarnya populasi kelinci sejak tahun 1990? Jelaskan jawabanmu.

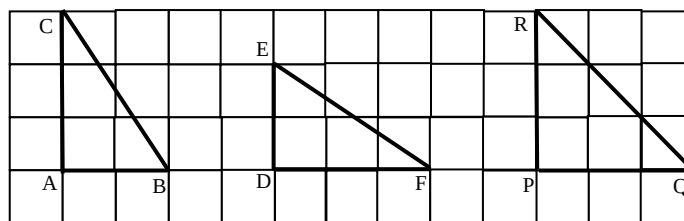
BAB V

SEGITIGA-SEGITIGA KONGRUEN

Pengubinan dengan Segitiga-segitiga yang Kongruen

Di dalam matematika, kata “kongruen” seringkali diartikan sebagai “sama bentuk dan sama besarnya”. Misalnya, dua buah bangun geometri disebut kongruen antara yang satu dengan yang lainnya, apabila kedua bangun tersebut mempunyai bentuk dan besar yang benar-benar sama.

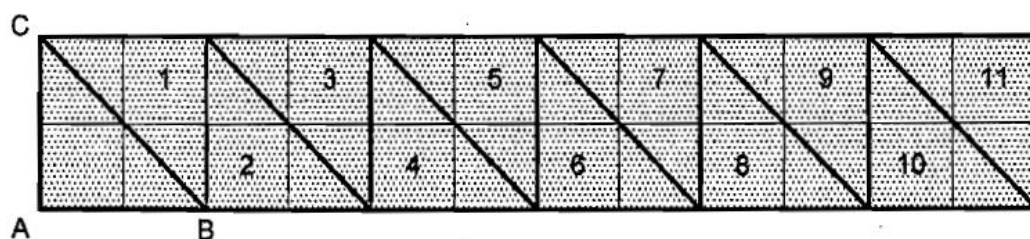
Perhatikan gambar berikut.



Pada gambar di atas, terdapat tiga buah segitiga yang masing-masing merupakan segitiga siku-siku. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena kedua segitiga tersebut mempunyai bentuk dan besar yang sama, sedangkan segitiga PQR tidak kongruen dengan segitiga ABC sebab kedua segitiga tersebut tidak mempunyai bentuk dan besar yang sama.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengubinan pada segitiga-segitiga yang kongruen adalah membuat pengubinan yang setiap ubinnya merupakan segitiga yang sama bentuk dan besarnya.

Gambar berikut menunjukkan sebuah contoh pengubinan dengan ubin-ubin yang kongruen dengan ubin segitiga siku-siku ABC.



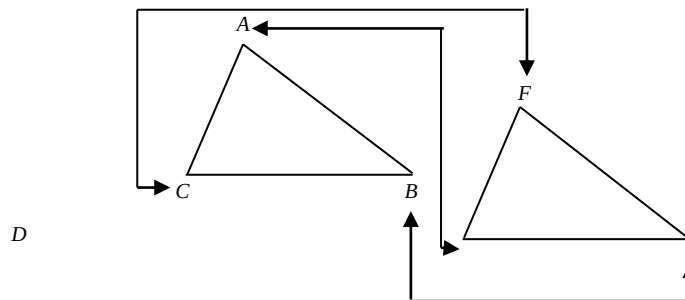
Pada gambar pengubinan di atas, tampak bahwa ubin pada segitiga siku-siku nomor 1 sampai dengan nomor 11 masing-masing kongruen

dengan ubin segitiga siku-siku ABC, karena ubin segitiga siku-siku nomor 1 sampai dengan nomor 11 bentuk dan besarnya sama dengan ubin segitiga siku-siku ABC.

Sifat-sifat Dua Segitiga yang Kongruen

Titik-titik sudut dari sebuah segitiga dapat dipasangkan (dikawankan) dengan 6 cara. Tiap-tiap pemasangan tersebut merupakan korespodensi satu-satu.

Misalnya segitiga ABC dan segitiga DEF yang tampak pada gambar berikut.



Pada gambar tersebut, salah satu pasangan yang memungkinkan adalah A dengan D, B dengan E, dan C dengan F.

Dari salah satu pemasangan titik-titik sudut yang mungkin untuk segitiga ABC dan segitiga DEF yang tampak pada gambar di atas, maka diperoleh hal-hal berikut ini.

Dikatakan	Ditulis
A berkorespodensi dengan D	$A \leftrightarrow D$
B berkorespodensi dengan E	$B \leftrightarrow E$
C berkorespodensi dengan F	$C \leftrightarrow F$

Pemasangan (korespodensi) satu-satu antara titik-titik sudut dari segitiga ABC dengan titik-titik sudut dari segitiga DEF ditunjukkan dalam gambar di atas dapat ditulis secara singkat dengan cara $ABC \leftrightarrow DEF$.

Selanjutnya, korespondensi $ABC \leftrightarrow DEF$ tersebut menghasilkan sebuah himpunan dari korespondensi sudut-sudut dan korespondensi sisi-sisi antar segitiga ABC dan segitiga DEF yang dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\angle A \leftrightarrow \angle D \quad \overline{AB} \leftrightarrow \overline{DE}$$

$$\angle B \leftrightarrow \angle E \quad \overline{BC} \leftrightarrow \overline{EF}$$

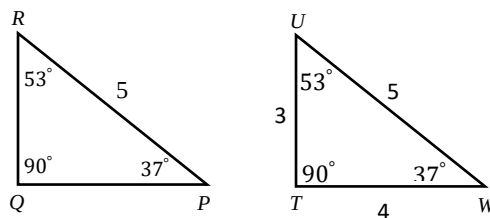
$$\angle C \leftrightarrow \angle F \quad \overline{CA} \leftrightarrow \overline{FD}$$

Korespondensi antara sudut-sudut bersama dengan korespondensi antara sisi-sisi seperti tersebut di atas disebut korespondensi antara unsur-unsur dari segitiga-segitiga tersebut.

Sebuah korespondensi satu-satu hanyalah memasangkan sebuah unsur dengan unsur yang lainnya tanpa membandingkan ukuran (besar) dari unsur-unsur tersebut.

Segitiga-segitiga yang mempunyai unsur-unsur yang berkorespondensinya kongruen (ukurannya sama) disebut segitiga-segitiga yang kongruen. Kata yang kongruen dilambangkan dengan $\cong$.

Misalnya, perhatikan gambar segitiga QPR dan segitiga TWU berikut.

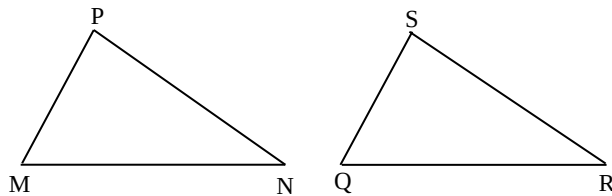


$$\begin{aligned} \angle Q &\cong \angle T & \angle R &\cong \angle U & \angle P &\cong \angle W \\ \overline{QP} &\cong \overline{TW} & \overline{PR} &\cong \overline{WU} & \overline{RQ} &\cong \overline{UT} \end{aligned}$$

Dari keterangan di atas, ternyata unsur-unsur yang berkorespondensi dari segitiga QPR dan segitiga TWU masing-masing kongruen yaitu dengan memilih $QPR \leftrightarrow TWU$ sehingga segitiga QPR kongruen dengan segitiga TWU atau segitiga $QPR \cong$ segitiga TWU.

Perlu diketahui pula bahwa bila dua buah segitiga kongruen, maka unsur-unsur yang berkorespondensi dari kedua segitiga itu adalah kongruen (ukurannya sama).

Misalnya, apabila segitiga MNP kongruen dengan segitiga QRS atau segitiga $MNP \cong$ segitiga QRS yang korespondensinya $MNP \cong QRS$ seperti tampak dalam gambar berikut.



Maka, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur korespondensi pada gambar di atas adalah sebagai berikut.

$$\angle M \cong \angle Q \quad \angle N \cong \angle R \quad \angle P \cong \angle S$$

(Catatan: $\angle M \cong \angle Q$ jika dan hanya jika ukuran sudut M sama dengan ukuran sudut Q)

$$\overline{MN} \cong \overline{QR} \quad \overline{NP} \cong \overline{RS} \quad \overline{PM} \cong \overline{SQ}$$

(Catatan: ruas garis MN dikatakan kongruen dengan ruas garis QR jika dan hanya jika jarak titik M ke N sama dengan jarak titik Q ke R).

Berdasarkan definisi atau keterangan yang telah diuraikan di atas, maka pernyataan (teorema) berikut menyatakan tentang sifat-sifat kekongruenan dari segitiga-segitiga.

Teorema

Kekongruenan dari segitiga-segitiga bersifat refleksif, simetris dan transitif.

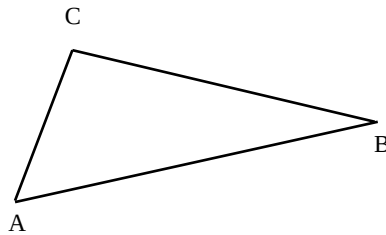
Yang dimaksud teorema (pernyataan) di atas adalah bahwa kekongruenan dari segitiga-segitiga:

- 1) Bersifat refleksif, yaitu untuk sebarang segitiga ABC maka segitiga $ABC \cong$ segitiga ABC.

Bukti:

Untuk membuktikan bahwa kekongruenan segitiga-segitiga bersifat refleksif, maka kita harus membuktikan kebenaran dari pernyataan berikut.

“Jika ABC adalah segitiga maka segitiga ABC $\cong$ segitiga ABC”.



Bukti:

No	Pernyataan	Alasan
1.	ABC adalah segitiga	Diketahui.
2.	$\angle A \cong \angle A$, $\angle B \cong \angle B$, dan $\angle C \cong \angle C$	Sifat refleksif dari kekongruenan sudut-sudut.
3.	$\overline{AB} \cong \overline{AB}$, $\overline{BC} \cong \overline{BC}$ dan $\overline{CA} \cong \overline{CA}$	Sifat refleksif dari kekongruenan ruas garis-ruas garis.
4.	Segitiga ABC $\cong$ segitiga ABC	Definisi dari dari segitiga-segitiga yang kongruen.

2) Bersifat simetris, yaitu jika segitiga ABC $\cong$ segitiga DEF maka segitiga DEF $\cong$ segitiga ABC.

Untuk membuktikan bahwa kekongruenan segitiga-segitiga bersifat simetris maka kita harus membuktikan kebenaran dari pernyataan berikut.

“Jika segitiga ABC segitiga ABC $\cong$ segitiga DEF maka segitiga DEF $\cong$ segitiga ABC”.

No	Pernyataan	Alasan
1.	Segitiga ABC $\cong$ Segitiga DEF	Diketahui.
2.	$\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$, dan $\angle C \cong \angle F$ $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ dan $\overline{CA} \cong \overline{FD}$	Definisi-definisi dari segitiga-segitiga yang kongruen.

3.	$\angle D \cong \angle A, \angle E \cong \angle B, \text{ dan } \angle F \cong \angle C$	Sifat simetris dari kekongruenan sudut-sudut.
4.	$\overline{DE} \cong \overline{AB}, \overline{EF} \cong \overline{BC} \text{ dan } \overline{FD} \cong \overline{CA}$	Sifat simetris dari kekongruenan ruas garis-ruas garis.
5.	Segitiga $ABC \cong$ Segitiga DEF	Definisi dari segitiga-segitiga yang kongruen.

3) Bersifat transitif, yaitu jika segitiga $ABC \cong$ segitiga DEF dan segitiga $DEF \cong$ segitiga GHI maka segitiga $ABC \cong$ segitiga GHI .

Contoh 1.

Jika $RST \leftrightarrow XYZ$ apakah segitiga $RST \cong$ segitiga XYZ ? Mengapa?

Jawab:

Jika $RST \leftrightarrow XYZ$ belum tentu segitiga $RST \cong$ segitiga XYZ . Hal ini dikarenakan sebuah korespondensi antara titik-titik sudut dari sebarang dua buah segitiga tidak menyatakan bahwa titik-titik sudut yang berkorespondensi itu adalah kongruen.

Contoh 2.

Jika segitiga $ABC \cong$ segitiga DEF maka pernyataan-pernyataan berikut adalah benar.

- 1) $\angle A$ berkorespondensi dengan $\angle D$ dan $\angle A \cong \angle D$.
- 2) Sisi yang berkorespondensi dengan $\overline{BC}$ dan $\cong$ dengan $\overline{BC}$ adalah sisi $\overline{FD}$.
- 3) Sisi yang berkorespondensi dengan $\overline{FD}$ dan $\cong$ dengan $\overline{FD}$ adalah sisi $\overline{CA}$.

Contoh 3.

Sebutkanlah sifat dari kekongruenan segitiga-segitiga berikut:

- a. Segitiga $MNO \cong$ segitiga MNO .
- b. Bila segitiga $PQR \cong$ segitiga STU dan segitiga $STU \cong$ segitiga MNO maka segitiga $PQR \cong$ segitiga MNO .
- c. Bila segitiga $PQR \cong$ segitiga STU maka segitiga $STU \cong$ segitiga PQR .



Jawab:

- 1) Sifat refleksif.
- 2) Sifat transitif.
- 3) Sifat simetris.

Syarat-syarat Dua Segitiga Kongruen

Di dalam bagian ini, akan dibicarakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah segitiga agar kongruen dengan segitiga lainnya dengan hanya membandingkan tiga unsur yang berkorespondensi dari masing-masing tersebut. Untuk selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah segitiga agar kongruen dengan segitiga lainnya disebut postulat.

Terdapat tiga macam postulat (ketentuan) yang merupakan syarat agar sebuah segitiga kongruen dengan segitiga yang lainnya, yaitu postulas SAS atau S S D S (Sisi Sudut Sisi), postulat ASA atau S d S d (Sudut Sisi Sudut) dan postulat SSS (Sisi Sisi Sisi). Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga postulat tersebut.

1) Postulat SAS atau S S d S (Sisi Sudut Sisi)

Postulat SAS menyatakan sifat berikut:

Jika dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari sebuah segitiga kongruen dengan dua buah sisi dan sebuah sudut apit dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga itu adalah kongruen.

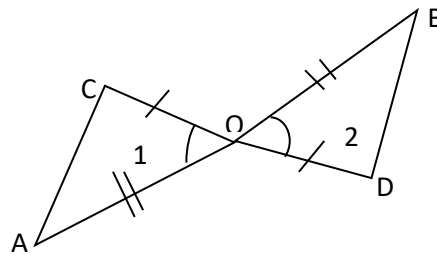
yang lebih singkat dibandingkan dengan cara membuktikan dengan menggunakan definisi dari dua buah segitiga yang kongruen,

Untuk membuktikan sebuah segitiga kongruen dengan segitiga yang lainnya dengan memakai postulat SAS, maka kita tuliskan sebuah bukti formal yang diteliti yang dimulai dengan menuliskan informasi (keterangan) yang diketahui, kemudian menggunakan informasi itu, dan terakhir menuliskan kesimpulan dari penggunaan informasi-informasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan dua buah contoh bukti formal dengan menggunakan postulas SAS atau S Sd S.

Contoh 1.

Bangun berikut memperlihatkan bahwa $\overline{AB}$ dan $\overline{CD}$ berpotongan di titik O sedemikian hingga $\overline{CO} \cong \overline{DO}$ dan $\overline{AO} \cong \overline{BO}$. Buktikanlah bahwa segitiga AOC $\cong$ segitiga BOD!

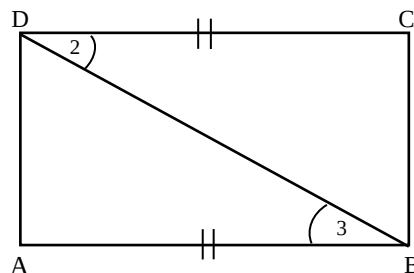


Bukti:

Rangkaian bukti formal untuk membuktikan bahwa segitiga AOC = segitiga BOD adalah sebagai berikut.

No	Pernyataan	Alasan
1.	$\overline{CO} \cong \overline{DO}$ dan $\overline{AO} \cong \overline{BO}$	Diketahui
2.	$\angle 1$ dan $\angle 2$ adalah sudut bertolak belakang.	Definisi sudut bertolak belakang.
3.	$\angle 1 \cong \angle 2$	Sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen.
4.	Segitiga AOC $\cong$ Segitiga BOC	Postulas SAS

Contoh 2



Pada segiempat ABCD di atas, buktikan bahwa $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ dan $\angle 1 \cong \angle 2$ maka segitiga ABD $\cong$ segitiga CBD.

Bukti:

Rangkaian bukti foemal untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut.

No	Pernyataan	Alasan
1.	$\overline{AB} \cong \overline{CD}$ dan $\angle 1 \cong \angle 2$	Diketahui
2.	$\overline{BD} \cong \overline{BD}$	Sifat refleksif dari kekongruenan ruas garis-ruas garis
3.	Segitiga ABD $\cong$ Segitiga CBD	Postulat SAS

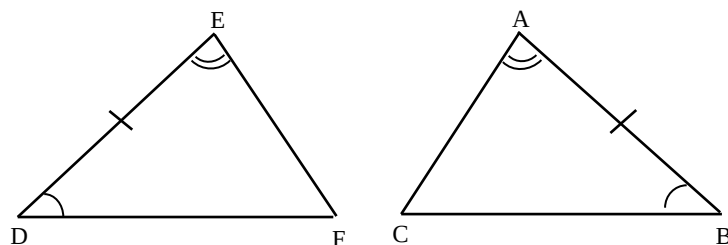
2) Postulat ASA atau Sd S Sd (Sudut Sisi Sudut)

Postulat ASA atau Sd S Sd menyatakan sebagai berikut.

Jika dua buah sudut dan sebuah sisi apit dari sebuah segitiga kongruen dengan dua buah sudut dan sebuah sisi apit dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga itu adalah kongruen.

Contoh 1.

Jika pada segitiga DEF dan segitiga BAC yang tampak dalam berikut diketahui juga bahwa $\overline{DE} \cong \overline{BA}$, $\angle E \cong \angle A$ maka dapat dibuktikan bahwa segitiga DEF $\cong$ segitiga BAC dengan memakai postulat ASA atau Sd S Sd.



Contoh 2

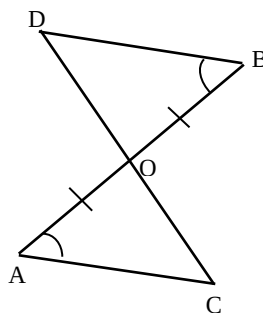
Pada segitiga-segitiga pada gambar berikut, unsur-unsur yang kongruennya diberi tanda yang sama. Dengan memakai postulat ASA, apakah kita dapat menunjukkan bahwa segitiga MNO $\cong$ segitiga QRP?

Jawab:

Dua sudut dari sebuah sisi dari segitiga MNO adalah kongruen dengan dua sudut dan sebuah sisi dari segitiga QRP. Tetapi, kita tidak mengetahui apakah sisi ON yang diapit oleh $\angle N$ dan $\angle O$ pada segitiga MN kongruen atau tidak dengan sisi PR yang diapit oleh $\angle P$ dan $\angle R$ pada segitiga QRP. Sehingga kita tidak dapat menyimpulkan bahwa segitiga MNO kongruen dengan segitiga QRP dengan memakai postulat ASA.

Contoh 3

Perhatikan gambar berikut.



Dalam gambar di atas, tampak bahwa $\overline{CD}$ memotong $\overline{AB}$ di titik O sedemikian hingga $\overline{AO} \cong \overline{OB}$ dan $\angle A \cong \angle B$. buktikan bahwa segitiga AOC $\cong$ segitiga BOD!

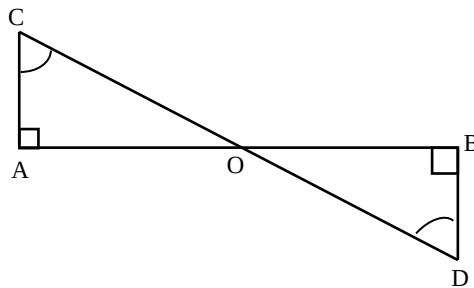
Bukti:

Bukti formal untuk menunjukkan bahwa segitiga AOC $\cong$ segitiga BOD tampak sebagai berikut, dengan lebih dahulu membuat rencana pembuktian berikut ini:

Karena $\angle AOC$ dan $\angle BOD$ adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang maka $\angle AOC \cong \angle BOD$. Kemudian, gunakan postulat ASA.

Tabel bukti formal tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Pernyataan	Alasan
1.	$\overline{AB}$ dan $\overline{CD}$ berpotongan di titik O , $\overline{AO} \cong \overline{OB}$, $\angle A \cong \angle B$	Diketahui
2.	$\angle AOC \cong \angle BOD$	Sudut-sudut bertolak belakang adalah kongruen.
3.	Segitiga $AOC \cong$ Segitiga BOD	Postulat ASA

Contoh 4

Perhatikan bangun yang tampak pada gambar di atas. Kemudian buktikan bahwa:

Jika $\overline{AB}$ dan $\overline{CD}$ berpotongan di titik O . $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, $\angle C \cong \angle D$, $\overline{AC} \perp \overline{AB}$ dan $\overline{BD} \perp \overline{AB}$ maka $\angle AOC \cong \angle BOD$.

Bukti.

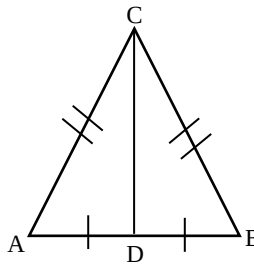
No.	Pernyataan	Alasan
1.	$\overline{AC} \cong \overline{BD}$, $\angle C \cong \angle D$, $\overline{AC} \perp \overline{AB}$ dan $\overline{BD} \perp \overline{AB}$	Diketahui
2.	$\angle A = \angle B$ adalah segitiga siku-siku	Definisi $\perp$.
3.	$\angle A \cong \angle B$	Semua sudut siku-siku adalah kongruen.
4.	Segitiga $AOC \cong$ Segitiga BOD .	Postulat ASA.

3) Postulat SSS (Sisi Sisi Sisi)

Postulat SSS menyatakan sebagai berikut.

Jika setiap sisi dari sebuah segitiga kongruen dengan setiap sisi yang bersesuaian dari segitiga yang lainnya, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen.

Contoh:



Pada segitiga ABC di atas, buktikan bahwa jika $\overline{CD}$ memotong $\overline{AB}$ di D , $\overline{AD} \cong \overline{BD}$, dan $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ maka segitiga ADC $\cong$ segitiga BDC!

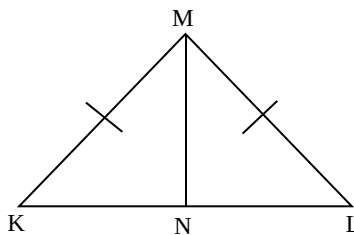
Jawab:

No.	Pernyataan	Alasan
1.	$\overline{AD} \cong \overline{BD}$, dan $\overline{AC} \cong \overline{BC}$	Diketahui
2.	$\overline{CD} \cong \overline{CD}$	Sifat refleksif dari kekongruenan ruas garis-ruas garis.
3.	Segitiga ADC $\cong$ segitiga BDC	Postulat SSS.

KESALAHAN-KESALAHAN KONSEP KEKONGRUENSI SEGITIGA

- 1) Aaturan pemberian nama pada segitiga sebenarnya bebas, tetapi jika segitiga tersebut dikaitkan pada kongruensi maka pemberian nama pada segitiga tersebut memiliki aturan korespodensi satu-satu.

Contoh:



Segitiga KMN $\cong$ Segitiga LMN (berkorespondensi satu-satu)

Segitiga MKN $\cong$ Segitiga MLN (berkorespondensi satu-satu)

Segitiga MNK $\cong$ Segitiga MNL (berkorespondensi satu-satu)

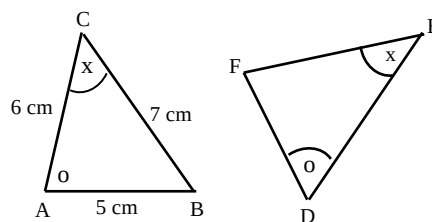
Segitiga KMN $\cong$ Segitiga MNL (tidak berkorespondensi satu-satu)

Segitiga MKN $\cong$ Segitiga LNK (tidak berkorespondensi satu-satu)

Segitiga MNK $\cong$ Segitiga LMN (tidak berkorespondensi satu-satu)

2) Pada naskah ujian nasional Matematika tingkat SMP/ MTs tahun pelajaran 2008/2009 terdapat kesalahan konsep kongruensi segitiga yaitu:

Pada gambar berikut segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang $\overline{EF}$ adalah



Kenyataannya pada gambar segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga DEF. Hal ini dikarenakan $A \leftrightarrow D, B \leftrightarrow F$ dan $C \leftrightarrow E$. Yang benar adalah segitiga AC kongruen dengan segitiga DEF.

BAB VI

KESEBANGUNAN

Bangun-bangun yang Sebangun

Agar kamu memahami pengertian serta syarat dua buah bangun yang sebangun, bacalah ketentuan dalam perjanjian berikut ini.

Dua bangun disebut sebangun apabila memenuhi kedua syarat berikut:

- a. Sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun tersebut sama besar, dan
- b. Sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut mempunyai perbandingan yang sama.

Selanjutnya, agar kamu memahami ketentuan tentang syarat dari dua buah bangun yang sebangun, pelajari keterangan serta contoh-contoh berikut.

Contoh 1

Manakah diantara bangun-bangun yang disebutkan berikut yang sebangun dengan sebuah taman berbentuk persegi panjang yang berukuran 80 m x 60 m?

- a. Persegi panjang yang berukuran 4 cm x 3 cm.
- b. Sehelai kertas berbentuk persegi panjang yang berukuran 8 cm x 4 cm.
- c. Ubin berbentuk persegi yang berukuran 80 cm x 80 cm.
- d. Jajargenjang yang panjang sisi-sisinya 8 cm dan 6 cm dan besar salah satu sudutnya 45° .

Jawab:

- a. Persegi panjang yang berukuran 4 cm x 3 cm sebangun dengan taman yang berukuran 80 cm x 60 cm karena memenuhi dua syarat kesebangunan yaitu:

- 1) Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut sama besar yaitu 90° .
 - 2) Sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut mempunyai perbandingan yang sama, yaitu perbandingan panjangnya adalah $80 \text{ m} : 4 \text{ cm} = 2000 : 1$ dan juga perbandingan lebarnya adalah $60 \text{ m} : 3 \text{ cm} = 2000 : 1$.
- b. Sehelai kertas berbentuk persegi panjang yang berukuran $8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ tidak sebangun dengan taman berbentuk persegi panjang yang berukuran $80 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ karena walaupun sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu tidak mempunyai perbandingan sama, yaitu perbandingan panjangnya adalah $80 \text{ m} : 8 \text{ cm} = 1000 : 1$ sedangkan perbandingan lebarnya adalah $60 \text{ m} : 4 \text{ cm} = 1500 : 1$.
- c. Ubin berbentuk persegi yang berukuran $80 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$ tidak sebangun dengan taman berbentuk persegi panjang yang berukuran $80 \text{ m} \times 60 \text{ m}$, alasannya hampir serupa dengan jawaban b.
- d. Jajargenjang yang panjang sisi-sisinya 8 cm dan 6 cm dan besar salah satu sudutnya 45° tidak sebangun dengan taman berbentuk persegi panjang yang berukuran $80 \text{ m} \times 60 \text{ m}$, karena walaupun sisi-sisi yang seletaknya (bersesuaian) sebanding tetapi sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar.

Contoh 2

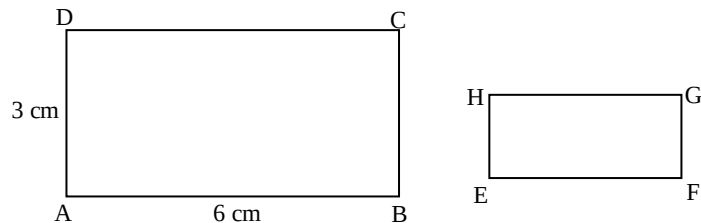
Apakah setiap dua persegi pasti sebangun?

Jawab:

Setiap dua persegi pasti sebangun, karena sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua persegi itu sama besar yaitu 90° dan sisi-sisi yang bersesuaian dari setiap dua persegi mempunyai perbandingan yang sama.

Contoh 3

Persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH yang tampak dalam gambar berikut adalah sebangun.



Tentukan panjang $\overline{FG}$ yang terdapat pada persegi panjang tersebut!

Jawab:

Karena persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH maka sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut mempunyai perbandingan yang sama sehingga diperoleh:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{FG}} = \frac{6}{3} = \frac{3}{\overline{FG}} \Leftrightarrow 6 \times \overline{FG} = 3 \times 3$$

$$\Leftrightarrow \overline{FG} = \frac{9}{6} = 1,5$$

Jadi, panjang $\overline{FG}$ adalah 1,5 cm.

Segitiga-segitiga yang Sebangun

Agar lebih memahami syarat dua buah segitiga yang sebangun serta dapat menggunakan kesebangunan dua buah segitiga dalam perhitungan, pelajariilah keterangan serta contoh berikut.

Perjanjian (definisi) dua buah segitiga sebangun adalah sebagai berikut.

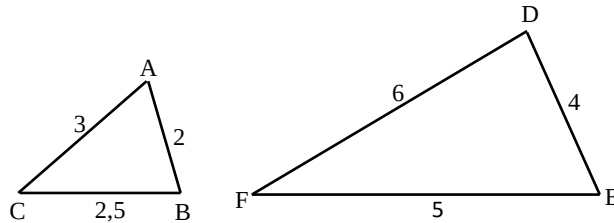
Dua buah segitiga disebut sebangun, bila sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut sebanding

atau

dua buah segitiga disebut sebangun, bila sudut-sudut yang bersesuaian dan kedua segitiga tersebut sama besar.

Contoh 1

Perhatikan segitiga ABC berikut.



Panjang sisi-sisi segitiga ABC berturut-turut adalah 2 cm, 2,5 cm dan 3 cm. Sedangkan panjang sisi-sisi segitiga DEF berturut-turut adalah 4 cm, 5 cm dan 6 cm. Apakah segitiga ABC sebangun dengan segitga DEF?

Jawab:

Apabila sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitga tersebut dibandingkan maka diperoleh:

$$a) \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$b) \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{2,5}{5} = \frac{1}{2}$$

$$c) \frac{\overline{CA}}{\overline{FD}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Dari hasil itu, dapat diketahui bahwa $\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{FD}} = \frac{1}{2}$. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sebanding, atau dengan kata-kata lain segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF.

Contoh 2

Besar sudut-sudut segitiga ABC adalah 50° dan 60° . Sedangkan besar sudut-sudut segitiga DEF adalah 60° dan 70° . Apakah kedua segitiga tersebut sebangun?

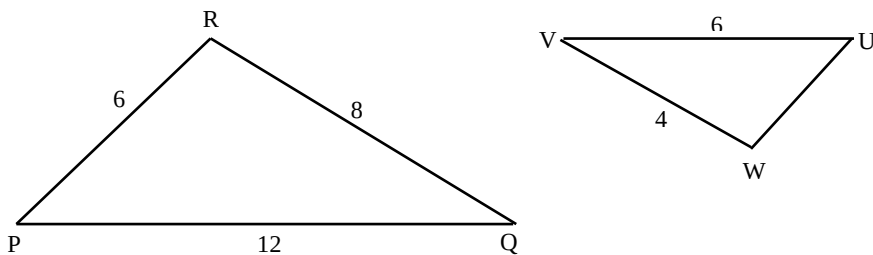
Jawab:

Karena besar dua sudut yang pertama dari segitiga ABC adalah 50° dan 60° maka besar sudut ketiga dari segitiga ABC adalah $180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$. Demikian pula dapat diketahui bahwa besar sudut yang ketiga dari segitiga DEF adalah $180^\circ - 60^\circ - 70^\circ = 50^\circ$. Berdasarkan keterangan di atas, maka

besar sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut adalah sama, yaitu 50° , 60° dan 70° . Dengan demikian, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF.

Contoh 3

Segitiga PQR dan segitiga UVW berikut sebangun.



Bila $\overline{PQ} = 12$ cm, $\overline{QR} = 8$ cm dan $\overline{VW} = 4$ cm, berapa cm panjang $\overline{UW}$?

Jawab:

Karena segitiga PQR sebangun dengan segitiga UVW dan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu diantaranya adalah $\overline{PQ}$ dan $\overline{UV}$ serta $\overline{PR}$ dan $\overline{UW}$ maka diperoleh perbandingan berikut:

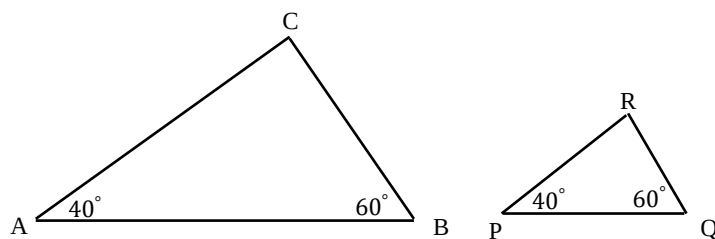
$$\frac{\overline{PQ}}{\overline{UV}} = \frac{\overline{PR}}{\overline{UW}} \Leftrightarrow \frac{12}{6} = \frac{6}{\overline{UW}} \Leftrightarrow 12 \times \overline{UW} = 6 \times 6$$

$$\Leftrightarrow \overline{UW} = \frac{36}{12} = 3$$

Jadi, panjang $\overline{UW}$ adalah 3 cm.

Contoh 4

Perhatikan gambar berikut.



1) Apakah segitiga ABC dan segitiga PQR di atas sebangun? Mengapa?

2) Sebutkanlah semua pasangan sisi-sisi yang seletak (bersesuaian) dari kedua segitiga tersebut!

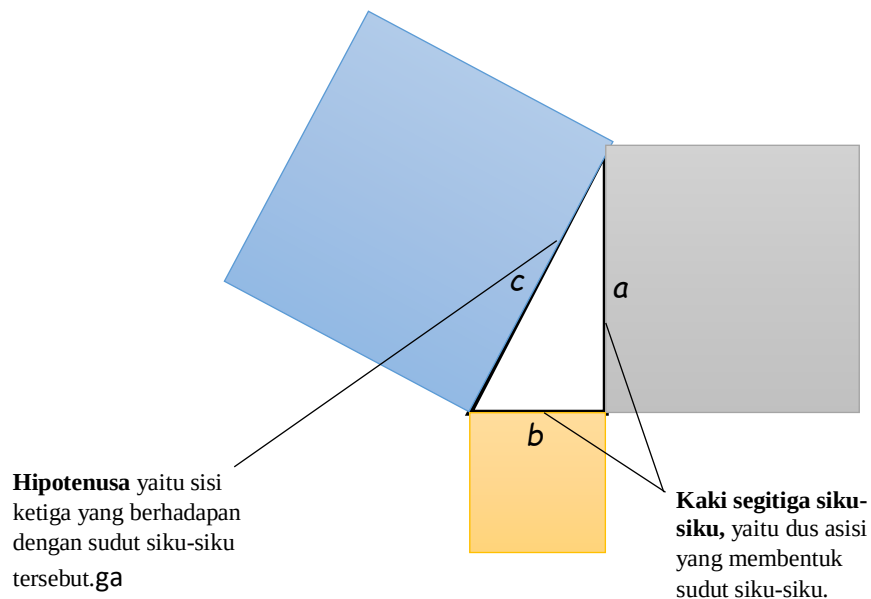
Jawab:

- 1) Segitiga ABC dan segitiga PQR pada gambar di atas adalah sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut sama besar.
- 2) Pasangan sisi-sisi yang terletak dari kedua segitiga tersebut adalah $\overline{AB}$ dan $\overline{PQ}$, $\overline{BC}$ dan $\overline{QR}$ serta $\overline{AC}$ dan $\overline{PR}$.

BAB VII

TEOREMA PHYTAGORAS

Teorema Phytagoras menyatakan jumlah luas persegi pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas persegi di sisi miring.



Jumlah luas persegi kuning (b) dan abu-abu (a) sama dengan luas persegi biru (c)

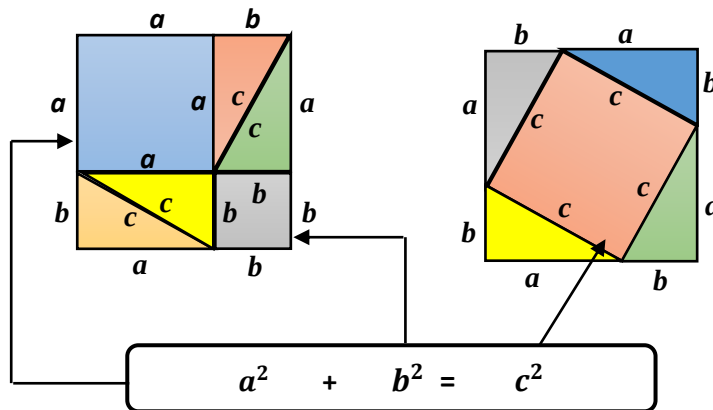
Luas persegi adalah kuadrat dari panjang sisi-sisinya. Apakah benar?

Oleh karena itu Teorema Phytagoras dapat dinyatakan sebagai berikut.

Bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Jika sebuah segitiga siku-siku mempunyai kaki dengan panjang a dan b dan hipotenusa (sisi miring)nya adalah c maka secara matematis dapat ditulis persamaan berikut.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Bentuk berikut membuktikan bahwa kuadrat pada sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain.



KAMU HARUS TAHU

“ MENGAPA TEOREMA PHYTAGORAS?”

Dulu, bangsa Mesir sudah mengetahui bahwa segitiga dengan sisi 2 satuan, 4 satuan dan 5 satuan membentuk sudut 90° . Hal ini dibuktikan dengan menggunakan sebuah tali yang simpul-simpulnya berjumlah 12 sebagai acuan untuk membuat sudut siku-siku pada bangunan atau piramida yang mereka buat.

Lalu mengapa dikenal dengan nama Teorema Phytagoras?

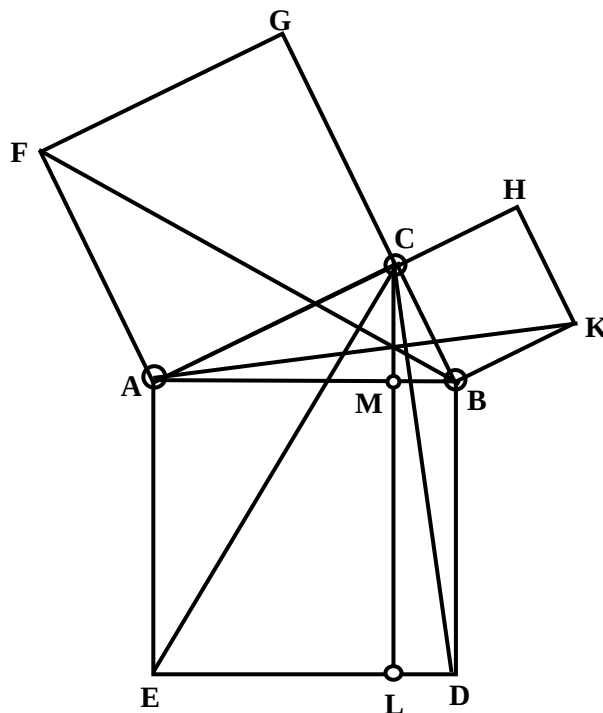
Seorang ahli matematika Yunani bernama Phytagoras telah merangkum kajian bangsa Mesir tersebut dan membuatnya menjadi terkenal. Beliau mempersembahkannya pertama kali menggunakan demonstrasi geometri.

Phytagoras sangat menjunjung tinggi hubungna antar angka. Beliau berusaha untuk menemukan penjelasan matematis dari musik, ketuhanan, alam semesta dan lain-lain. phytagoras percaya bahwa keseluruhan hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam sebuah hubungan antar angka.

Phytagoras lahir di Pulau Samos pada tahun 540 SM. Beliau merupakan putra dari Mnesarchus dan Pytais. Guru pertamanya adalah Pherecydes. Pherecydes mengasuh Phytagoras sampai akhir hayatnya.

KAMU HARUS TAHU**“BUKTI 1. TEOREMA PHYTAGORAS”**

Bukti ini merupakan bukti Teorema Phytagoras pertama dari Euclid. Bukti ini sepertnua merupakan bukti yang paling populer. Bukti ini merupakan versi singkat dari bukti Euclidean asli seperti dalam terjemahan Sir Thomas Heath.



Diketahui $\triangle ABC$ dengan siku-siku di C, akan dibuktikan bahwa $AC^2 + BC^2 = AB^2$. Perhatikan Gambar 1, mula-mula konstruksi tiga buah persegi dengan ukuan AB, BC dan AC yaitu persegi ABDE, ACFG, dan BCHK. Selanjutnya dikonstruksi garis CL yang tegaklurus DE dan memotong AB di M.

Berdasarkan postulat kongruensi segitiga sisi-sudut-sisi, $\triangle ABF \cong \triangle AEC$ karena $AB = AE$, dan $AF = AC$, dan $m \angle BAF = m \angle CAF = m \angle CAB + m \angle BAE = m \angle CAE$.

Pada $\triangle ABF$, tinggi yang bersesuaian dengan alas AF adalah AC sehingga luas daerah $\triangle ABF$ sama dengan $\frac{1}{2} AC^2$. Pada $\triangle AEC$, tinggu yang bersesuaian alas AE adalah AM sehingga luas $\triangle AEC = \frac{1}{2}$ luas daerah peregi panjang AELM

$= \frac{1}{2} AEAM$. Karena $\triangle ABF \cong \triangle AEC$, akibatnya luas daerah $\triangle ABF =$ luas daerah $\triangle AEC = \frac{1}{2} AC^2 = \frac{1}{2} AEAM$ atau $AC^2 = AE \cdot AM$.

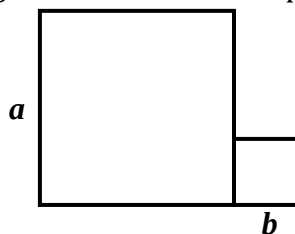
Dengan kata lain, luas daerah persegi ACGF sama dengan luas persegi panjang AELM. Dengan cara yang sama, dapat ditunjukkan luas persegi BCHK sama dengan luas daerah persegi BDLM. Selanjutnya, luas daerah persegi ABDE sama dengan jumlah luas persegi panjang AELM dan luas daerah persegi panjang BDLM yaitu $AC^2 + BC^2 = AB^2$.

"BUKTI 2. TEOREMA PHYTAGORAS"

Diketahui suatu segitiga siku-siku dengan ukuran sisi siku-sikunya a dan b , serta hipotenusanya c , akan ditunjukkan bahwa

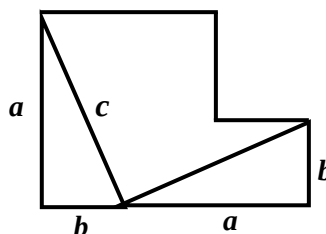
$$c^2 = a^2 + b^2$$

Misalkan $a > b$, konstruksi persegi dari dua persegi masing-masing sisinya a dan b seperti terlihat pada Gambar 2. Konstruksi dua persegi yang memiliki sisi a dan b sehingga luas daerah kedua persegi itu adalah $a^2 + b^2$.



Gambar 2. Konstruksi dua persegi yang memiliki sisi a dan b

Kemudian, dibuat konstruksi segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya a dan b seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Konstruksi segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya a dan b

Kedua persegi dengan sisi a dan b kemudian dipotong dan diputar, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4



A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, semi-transparent squares in shades of green, yellow, orange, and grey, along with a portion of a blue and green globe.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, semi-transparent squares in shades of green, yellow, orange, and grey, along with a portion of a blue and green globe.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, semi-transparent squares in shades of green, yellow, orange, and grey, along with a portion of a blue and green globe.



A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, semi-transparent squares in shades of green, yellow, orange, and grey, along with a portion of a blue and green globe.

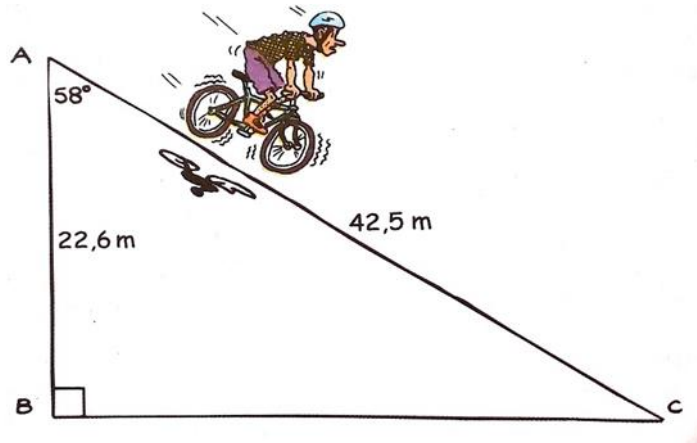
A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, semi-transparent squares in shades of green, yellow, orange, and grey, along with a portion of a blue and green globe.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, semi-transparent squares in shades of green, yellow, orange, and grey, along with a portion of a blue and green globe.

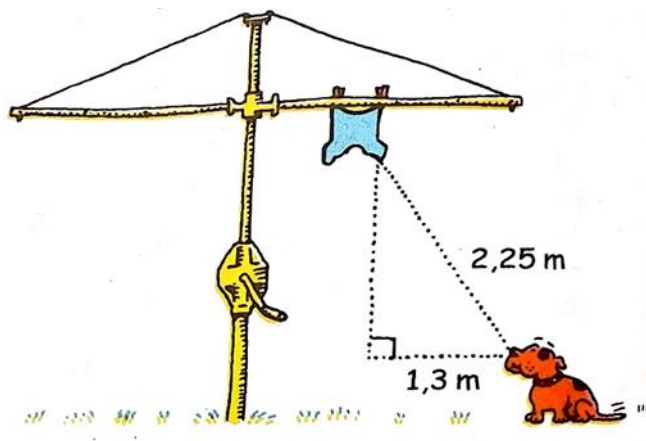
segiempat $GFI'C$: + luas daerah $C'I'H'$ = luas daerah segiempat $AHCH'$ - luas daerah $\triangle HCI$ + luas daerah $\triangle ADH'$ + luas daerah $\triangle IFG$ + luas daerah segiempat $GFI'C'$ + luas daerah $\triangle CI'H'$ = luas segiempat $AHCH'$ - luas daerah $\triangle HCI$ + luas daerah $\triangle H'C'I'$ + luas daerah $\triangle ADH'$ + luas daerah $\triangle IFG$ + luas daerah segiempat $GFI'C' = a^2$ + luas daerah $\triangle IPG$ + luas daerah persegi $GFG'C'$ - luas daerah $\triangle FG'I'$ atau $c^2 = a^2 + b^2$.

Latihan

1. Saat keluarga Billy pergi bersepeda, Billy merekam ayahnya yang bersepeda menuruni bukit - saat rodanya terlepas, saat itulah ayahnya tersungkur.

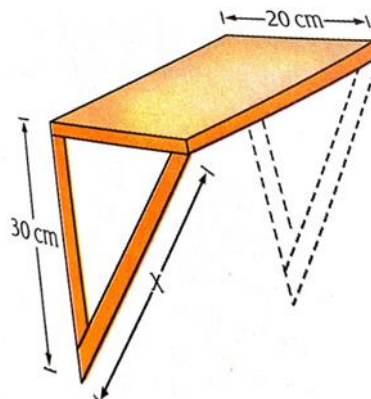


- a. Berapakah sudut kemiringan lereng bukit ini?
 - b. Ayah Billy mulai start di titik A (0m/detik). Ia sampai ke titik C dalam waktu 6,8 detik, saat roda terlepas. Berapakah rerata kelajuan ayah dalam m/detik antara A dan C hingga rodanya lepas?
 - c. Hitunglah jarak horizontal (BC) yang ditempuh sepeda. Jawablah hingga tepat 1 tempat desimal.
2. Perhatikan gambar berikut

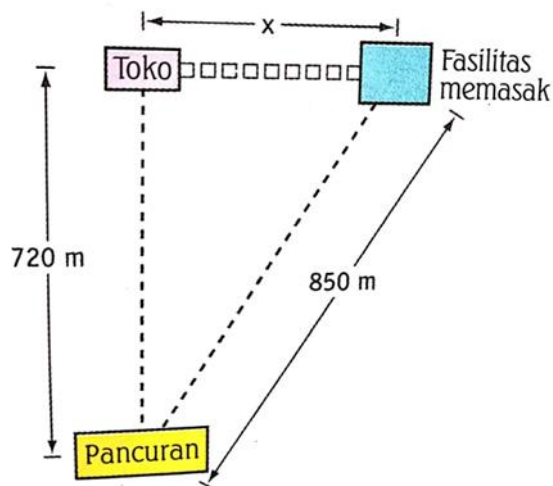


Berapakah tinggi vertical yang dijangkau anjing tersebut saat mengambil kaos dari tali jemuran?

3. Seorang tukang kayu diminta untuk membuat siku-siku untuk menguatkan sebuah rak di supermarket. Ia hendak memaku sepotong kayu di antara dinding dan ujung rak, seperti pada gambar. Gunakanlah teorema Pythagoras untuk menghitung panjang potongan kayu yang ia butuhkan.



4. Manajer bumi perkemahan berencana membuat jalan setapak dari toko ke fasilitas memasak. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang jalan setapak yang baru tersebut. bulatkan jawabanmu ke satuan meter terdekat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie N. dan Rostika R. D. 2008. *Konsep Dasar Matematika*. Bandung: UPI Press
- Agus, N. A. 2008. *Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Manik, R. 2009. *Penunjang Belajar: Matematika: untuk SMP dan MTS Kelas 7*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
- Mulyana, E. 2010. *Kapita Selekt Matematika 1*. Bandung: Pendidikan Matematika, FPMIPA UPI
- Nugroho, H. Dan Meisaroh, L. 2009. *Matematika untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Nuharini, D. Dan Wahyuni, T. 2008. *Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas VI SMP/MTs I*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
- Rahaju, E. B., dkk. 2008. *Contextual Teaching and Learning Matematika: Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Edisi 4*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Shadiq, F. 2009. *Geometri Dimensi Dua dan Tiga*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional
- Sulaiman, R., dkk. 2008. *Contextual Teaching and Learning Matematika: Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas IX Edisi 4..* Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Wagiyo, A., dkk. 2008. *Pegangan Belajar Matematika 3: untuk SMP/ MTs kelas IX*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Wahyudin dan Turmudi. 2002. *Kapita Selekt Matematika Sekolah*. Bandung: JICA
- Wintarti, A. dkk. 2008. *Contextual Teaching and Learning Matematika: Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

HEADLINE

Bahan Ajar ini digunakan sebagai panduan belajar bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai calon guru baik guru Sekolah Dasar maupun guru Matematika, Universitas Muria Kudus (UMK). Didalamnya terkandung beberapa materi yang merupakan pengetahuan dasar mengenai konsep dasar geometri dan pengukuran di dalam mata kuliah bidang kajian matematika. Konsep-konsep dasar tersebut meliputi: Titik, garis dan sudut; Segitiga dan segiempat; Keliling dan luas bangun datar; Volume dan luas permukaan bangun ruang; Segitiga-segitiga kongruen; Kesebangunan; dan Teorema Pythagoras. Konsep dan materi serta contoh soal dan soalnya dijabarkan secara mendetail dan terperinci guna memudahkan mahasiswa dalam mempelajarinya.

ISBN 978-623-7312-19-2

